



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий

Отчет по практической работе №1

по дисциплине «Оценка параметров функционирования программных
систем»

Выполнил:

Студент группы ИКБО-65-23

Олефинов Г. Г.

Проверил:

Старший преподаватель Тесла-Блозва С. А.

МОСКВА 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ	3
1 Описание используемого программного обеспечения и сетевая топология его развёртывания	4
1.1 Используемое программное обеспечение.	4
1.2 Сетевая топология.	4
1.3 Подготовка виртуальных машин.	7
1.4 Установка СУБД PostgreSQL на сервере.	8
1.5 Установка и настройка Zabbix server.	9
2 Настройка системы мониторинга и описание собираемых параметров	14
2.1 Установка веб-интерфейса Zabbix.	14
2.2 Установка и настройка Zabbix agent.	18
2.3 Добавление узла сети в Zabbix.	21
2.4 Описание параметров мониторинга и целей.	23
3 Симуляция нагрузки на систему. Анализ полученных результатов	25
3.1 Подготовка к тестированию.	25
3.2 Нагрузка на CPU.	26
3.3 Нагрузка на RAM.	28
3.4 Нагрузка на диск.	30
3.5 Сравнение показаний Zabbix и локальных утилит.	32
ВЫВОД.....	34
ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	35

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить систему мониторинга инфраструктуры Zabbix, развернуть Zabbix server и Zabbix agent на двух виртуальных машинах под управлением GNU/Linux, настроить сбор ключевых метрик (загрузка CPU, использование RAM, загрузка диска, время чтения и записи диска) и сравнить показания Zabbix с данными локальных утилит htop и iotop при искусственной нагрузке, создаваемой утилитой stress-ng.

Задачи работы.

1. Создать две виртуальные машины под управлением GNU/Linux и настроить их видимость в локальной сети.
2. Установить на первой виртуальной машине Zabbix server, СУБД PostgreSQL и веб-интерфейс Zabbix.
3. Установить и настроить Zabbix agent на второй (исследуемой) виртуальной машине.
4. Добавить исследуемую машину в Zabbix как узел сети и создать дашборд с ключевыми метриками: загрузкой CPU, использованием RAM, загрузкой диска и временем чтения и записи диска.
5. Установить на исследуемой машине утилиты htop и iotop, провести три стресс-теста с помощью stress-ng (CPU, RAM, диск) и сравнить показания Zabbix с показаниями htop и iotop.

1 ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СЕТЕВАЯ ТОПОЛОГИЯ ЕГО РАЗВЁРТЫВАНИЯ

1.1 Используемое программное обеспечение.

Стенд состоит из двух виртуальных машин, запущенных в среде виртуализации Oracle VirtualBox. На обеих машинах установлена операционная система Debian 13 «Trixie» (64-bit). Состав используемого программного обеспечения:

- операционная система: Debian GNU/Linux 13 «Trixie» (ядро Linux 6.12) на обеих виртуальных машинах;
- система мониторинга: Zabbix 8.0 (установлена сборка 8.0.0beta2 из официального репозитория Zabbix для Debian 13);
- веб-сервер и среда выполнения веб-интерфейса: Apache 2.4 и PHP 8.4;
- система управления базой данных: PostgreSQL 17;
- Zabbix agent (пакет zabbix-agent) — на исследуемой машине, а также на сервере для наблюдения за самим сервером;
- stress-ng 0.19.02 — генерация нагрузки на CPU, RAM и диск;
- htop 3.4.1 и iotop 0.6 — локальный контроль загрузки процессора, памяти и дисковых операций;
- веб-браузер Firefox ESR — доступ к веб-интерфейсу Zabbix.

1.2 Сетевая топология.

Схема развёртывания показана на рисунке 1.1. Обе виртуальные машины созданы в VirtualBox (рисунок 1.2) и названы в соответствии с требованием задания — по фамилии и номеру группы: Zabbix-Server-Olefirov-65-23 (сервер) и Zabbix-Agent-Olefirov-65-23 (исследуемая машина). Параметры узлов приведены в таблице 1.1.

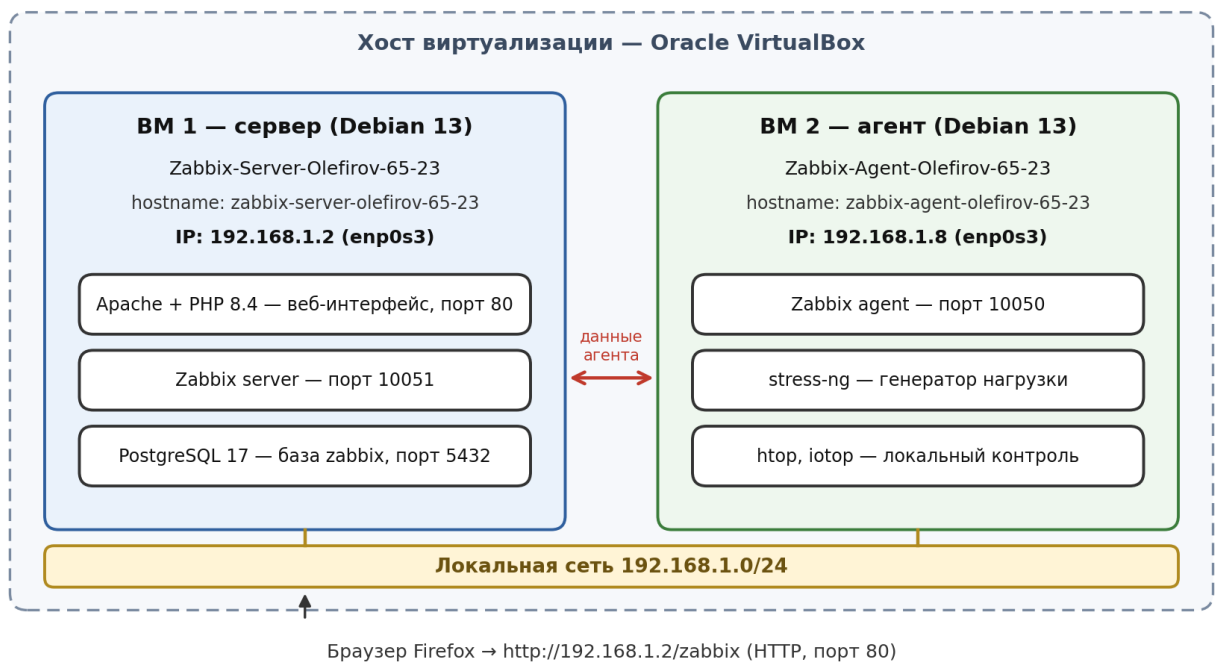


Рисунок 1.1 — Сетевая топология стенда

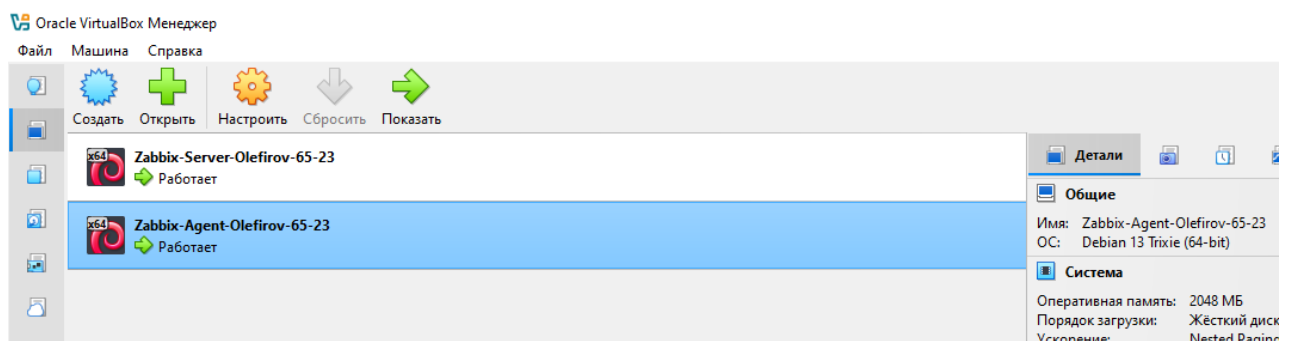


Рисунок 1.2 — Виртуальные машины Zabbix-Server-Olefirov-65-23 и Zabbix-Agent-Olefirov-65-23 в VirtualBox

Таблица 1.1 — Параметры узлов стенда

Роль	Имя виртуальной машины	Hostname	IP-адрес
Сервер мониторинга	Zabbix-Server-Olefirov-65-23	zabbix-server-olefirov-65-23	192.168.1.2
Исследуемая машина (агент)	Zabbix-Agent-Olefirov-65-23	zabbix-agent-olefirov-65-23	192.168.1.8

Машины находятся в одной локальной сети 192.168.1.0/24 и получают адреса на интерфейсе `enp0s3` динамически (DHCP). На каждой из них конфигурация сетевого интерфейса проверена командой `ip a`, а работа сетевого стека — командой `ping` (рисунки 1.3 и 1.4). Поскольку обе машины принадлежат одной подсети, они доступны друг другу без дополнительной маршрутизации.

```
giorgi@Linux: ~  
giorgi@Linux:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:33:5c:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enx080027335cbe  
    inet 192.168.1.2/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 85487sec preferred_lft 85487sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe33:5cbe/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
giorgi@Linux:~$ ping 192.168.1.2  
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.015 ms  
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.023 ms  
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.024 ms  
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.021 ms  
^C
```

Рисунок 1.3 — Сетевые настройки и проверка сети на виртуальной машине с адресом 192.168.1.2

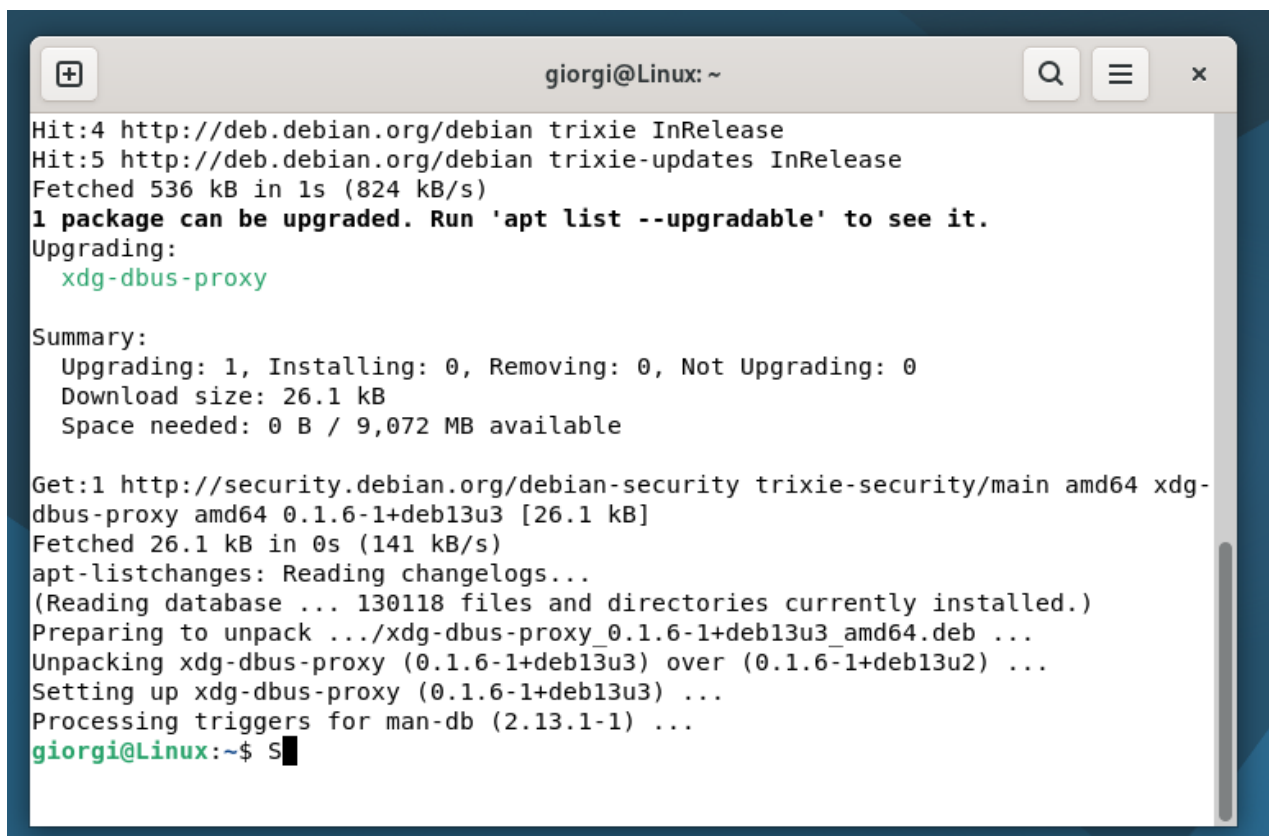
```
giorgi@Linux: ~  
giorgi@Linux:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:10:6f:85 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enx080027106f85  
    inet 192.168.1.8/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 85264sec preferred_lft 85264sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe10:6f85/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
giorgi@Linux:~$ ping 192.168.1.8  
PING 192.168.1.8 (192.168.1.8) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.1.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.015 ms  
64 bytes from 192.168.1.8: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.024 ms  
64 bytes from 192.168.1.8: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.024 ms  
^C  
--- 192.168.1.8 ping statistics ---
```

Рисунок 1.4 — Сетевые настройки и проверка сети на виртуальной машине с адресом 192.168.1.8

Взаимодействие компонентов организовано следующим образом. Веб-интерфейс Zabbix доступен по протоколу HTTP (порт 80) по адресу `http://192.168.1.2/zabbix`. Zabbix server принимает данные от агентов на порту 10051 (в блоке System information на рисунке 2.6 указан адрес `localhost:10051`), а Zabbix agent прослушивает порт 10050 (параметр ListenPort, рисунок 2.11). Для исследуемой машины применён шаблон Linux by Zabbix agent active, то есть агент работает в активном режиме: он сам обращается к серверу за списком проверок и передаёт собранные значения.

1.3 Подготовка виртуальных машин.

Перед установкой компонентов на машинах обновлены пакеты операционной системы командами `sudo apt update` и `sudo apt upgrade` (рисунок 1.5). Затем каждой машине командой `sudo hostnamectl set-hostname` присвоено имя, содержащее фамилию и номер группы: `zabbix-agent-olefirov-65-23` для исследуемой машины (рисунок 1.6) и `zabbix-server-olefirov-65-23` для сервера (рисунок 1.7).



```
giorgi@Linux: ~
Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Fetched 536 kB in 1s (824 kB/s)
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
Upgrading:
  xdg-dbus-proxy

Summary:
  Upgrading: 1, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 26.1 kB
  Space needed: 0 B / 9,072 MB available

Get:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 xdg-
dbus-proxy amd64 0.1.6-1+deb13u3 [26.1 kB]
Fetched 26.1 kB in 0s (141 kB/s)
apt-listchanges: Reading changelogs...
(Reading database ... 130118 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../xdg-dbus-proxy_0.1.6-1+deb13u3_amd64.deb ...
Unpacking xdg-dbus-proxy (0.1.6-1+deb13u3) over (0.1.6-1+deb13u2) ...
Setting up xdg-dbus-proxy (0.1.6-1+deb13u3) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
giorgi@Linux:~$ S
```

Рисунок 1.5 — Обновление пакетов операционной системы

```
giorgi@Linux:~$ sudo hostnamectl set-hostname zabbix-agent-olefirov-65-23
giorgi@Linux:~$ S
```

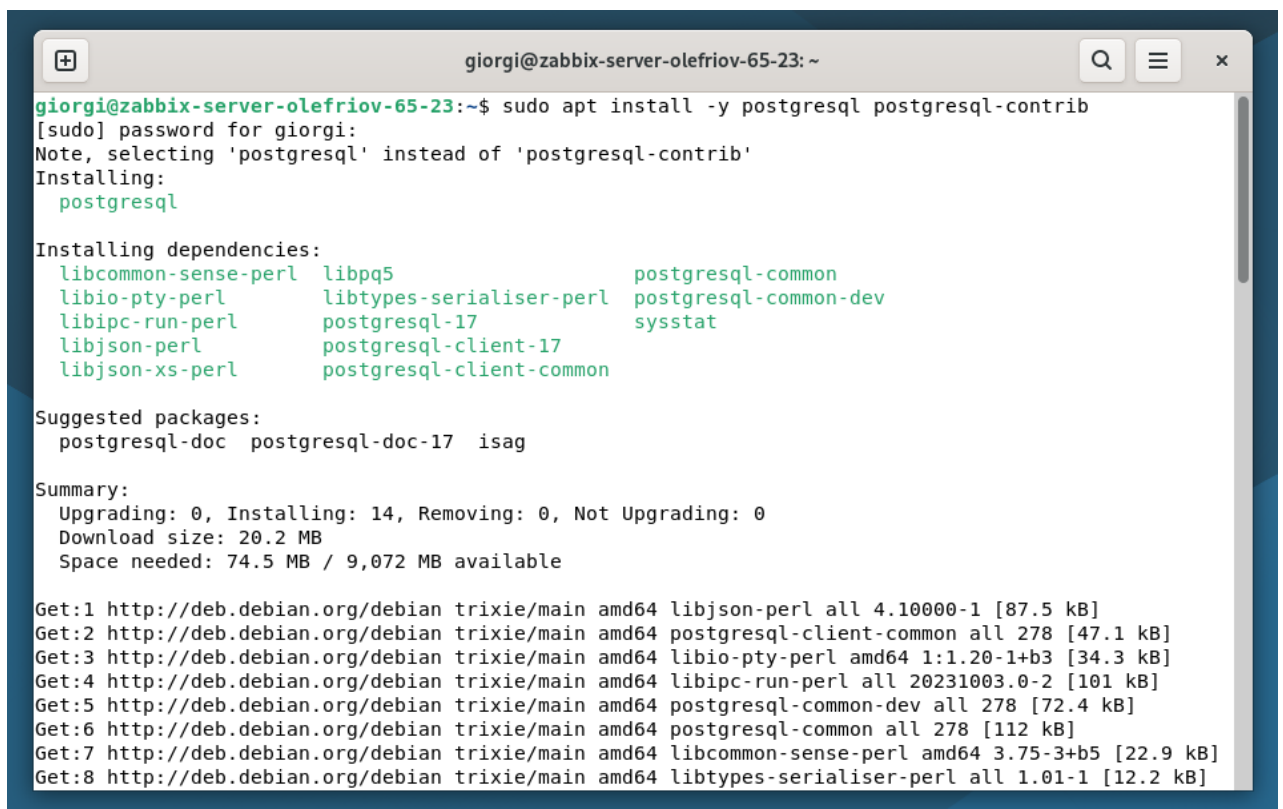
Рисунок 1.6 — Установка имени узла на исследуемой машине

```
giorgi@Linux:~$ sudo hostnamectl set-hostname zabbix-server-olefirov-65-23
[sudo] password for giorgi:
giorgi@Linux:~$ S
```

Рисунок 1.7 — Установка имени узла на сервере

1.4 Установка СУБД PostgreSQL на сервере.

Zabbix server хранит конфигурацию и собранные значения в реляционной базе данных, поэтому первым шагом на сервере была установлена СУБД PostgreSQL 17 командой `sudo apt install -y postgresql postgresql-contrib` (рисунок 1.8). Служба PostgreSQL включена в автозапуск (состояние `enabled`); состояние `active (exited)` для обёрточного юнита `postgresql.service` в Debian является штатным (рисунок 1.9).



```
giorgi@zabbix-server-olefirov-65-23:~$ sudo apt install -y postgresql postgresql-contrib
[sudo] password for giorgi:
Note, selecting 'postgresql' instead of 'postgresql-contrib'
Installing:
  postgresql

Installing dependencies:
  libcommon-sense-perl  libpq5  postgresql-common
  libio-pty-perl        libtypes-serialiser-perl  postgresql-common-dev
  libipc-run-perl       postgresql-17  sysstat
  libjson-perl          postgresql-client-17
  libjson-xs-perl       postgresql-client-common

Suggested packages:
  postgresql-doc  postgresql-doc-17  isag

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 14, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 20.2 MB
  Space needed: 74.5 MB / 9,072 MB available

Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libjson-perl all 4.10000-1 [87.5 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 postgresql-client-common all 278 [47.1 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libio-pty-perl amd64 1:1.20-1+b3 [34.3 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libipc-run-perl all 20231003.0-2 [101 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 postgresql-common-dev all 278 [72.4 kB]
Get:6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 postgresql-common all 278 [112 kB]
Get:7 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libcommon-sense-perl amd64 3.75-3+b5 [22.9 kB]
Get:8 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libtypes-serialiser-perl all 1.01-1 [12.2 kB]
```

Рисунок 1.8 — Установка PostgreSQL на сервере

```
giorgi@zabbix-server-olefriov-65-23:~$ sudo systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Wed 2026-09-23 19:40:08 MSK; 48min ago
  Invocation: 3c6c7b63e81644048de778fef92de84e
    Main PID: 4949 (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Mem peak: 1.7M
        CPU: 10ms

Sep 23 19:40:08 zabbix-server-olefriov-65-23 systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS...
Sep 23 19:40:08 zabbix-server-olefriov-65-23 systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS.
giorgi@zabbix-server-olefriov-65-23:~$
```

Рисунок 1.9 — Состояние службы PostgreSQL

Затем в консоли psql (`sudo -u postgres psql`) создана база данных zabbix в кодировке UTF-8 и одноимённый пользователь, которому выданы все права на базу и схему public, а сам он назначен владельцем базы (рисунок 1.10). Первая введённая строка содержала опечатку и была отклонена сервером; после повторного ввода команды выполнены успешно.

```
giorgi@zabbix-server-olefriov-65-23:~$ sudo -u postgres psql
psql (17.11 (Debian 17.11-0+deb13u1))
Type "help" for help.

postgres=# sql
postgres=# CREATE DATABASE zabbix WITH ENCODING 'UTF8' LC_COLLATE='ru_RU.UTF-8' LC_CTYPE='ru_RU.UTF-8' TEMPLATE=template0;
ERROR:  syntax error at or near "sql"
LINE 1: sql
        ^
postgres=# CREATE DATABASE zabbix WITH ENCODING 'UTF8' LC_COLLATE='ru_RU.UTF-8' LC_CTYPE='ru_RU.UTF-8' TEMPLATE=template0;
CREATE DATABASE
postgres=# CREATE USER zabbix WITH PASSWORD '123!';
CREATE ROLE
postgres=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE zabbix TO zabbix;
GRANT
postgres=# \c zabbix
You are now connected to database "zabbix" as user "postgres".
zabbix=# GRANT ALL ON SCHEMA public TO zabbix;
GRANT
zabbix=# ALTER DATABASE zabbix OWNER TO zabbix;
ALTER DATABASE
zabbix=#
```

Рисунок 1.10 — Создание базы данных и пользователя zabbix в PostgreSQL

1.5 Установка и настройка Zabbix server.

На сервере подключён официальный репозиторий Zabbix 8.0 для Debian 13: пакет zabbix-release загружен командой `wget` и установлен командой `dpkg -i`, после чего обновлён список пакетов командой `sudo apt update` (рисунок 1.11). Далее установлены серверные компоненты: Zabbix server с поддержкой PostgreSQL (`zabbix-server-pgsql`), веб-интерфейс (`zabbix-frontend-php`), конфигурация Apache для Zabbix (`zabbix-apache-conf`), а также Apache2 и PHP 8.4 (рисунок 1.12).

```
Sep 23 8:47 PM
giorgi@zabbix-server-olefriov-65-23: ~

giorgi@zabbix-server-olefriov-65-23:~$ bash
giorgi@zabbix-server-olefriov-65-23:~$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_8.0-0.4+debian13_all.deb
--2026-09-23 20:46:32-- https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_8.0-0.4+debian13_all.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)[178.128.6.101]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 8600 (8.4K) [application/octet-stream]
Saving to: 'zabbix-release_8.0-0.4+debian13_all.deb'

zabbix-release_8. 100%[=====] 8.40K --.-KB/s in 0s

2026-09-23 20:46:33 (100 MB/s) - 'zabbix-release_8.0-0.4+debian13_all.deb' saved [8600/8600]

giorgi@zabbix-server-olefriov-65-23:~$ sudo dpkg -i zabbix-release_8.0-0.4+debian13_all.deb
[sudo] password for giorgi:
Selecting previously unselected package zabbix-release.
(Reading database ... 132632 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack zabbix-release_8.0-0.4+debian13_all.deb ...
Unpacking zabbix-release (1:8.0-0.4+debian13) ...
Setting up zabbix-release (1:8.0-0.4+debian13) ...
giorgi@zabbix-server-olefriov-65-23:~$ sudo apt update
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Get:4 https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/release/debian trixie InRelease [2,457 B]
Get:5 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu trixie InRelease [2,474 B]
Get:6 https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/unstable/debian trixie InRelease [3,927 B]
Get:7 https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/release/debian trixie/main Sources [940 B]
Get:8 https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/release/debian trixie/main all Packages [634 B]
Get:9 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu trixie/main Sources [1,571 B]
Get:10 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu trixie/main all Packages [969 B]
Get:11 https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/unstable/debian trixie/main Sources [9,447 B]
Get:12 https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/unstable/debian trixie/main all Packages [3,143 B]
Get:13 https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/unstable/debian trixie/main amd64 Packages [15.7 kB]
Fetched 41.2 kB in 3s (14.6 kB/s)
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
giorgi@zabbix-server-olefriov-65-23:~$
```

Рисунок 1.11 — Подключение репозитория Zabbix 8.0 на сервере

```
Sep 23 8:52 PM
giorgi@zabbix-server-olefriov-65-23: ~

Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service' -> '/usr/lib/systemd/system/apache2.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service' -> '/usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service'.
Setting up php-mbstring (2:8.4+96) ...
Setting up php-ldap (2:8.4+96) ...
Setting up zabbix-frontend-php (2:8.0.0-beta2-1+debian13) ...
update-alternatives: using /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf to provide /usr/share/zabbix/ui/assets/fonts/graphfont.ttf (zabbix-frontend-font) in auto mode
Setting up libevent-extra-2.1-7t64:amd64 (2.1.13-stable-1-deb13u1) ...
Setting up php8.4-cli (8.4.24-1-deb13u1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/php8.4 to provide /usr/bin/php (php) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/phar8.4 to provide /usr/bin/phar (phar) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/phar.phar8.4 to provide /usr/bin/phar.phar (phar.phar) in auto mode
Creating config file /etc/php/8.4/cli/php.ini with new version
Setting up libapache2-mod-php8.4 (8.4.24-1-deb13u1) ...
Creating config file /etc/php/8.4/apache2/php.ini with new version
Module mpm_event disabled.
Enabling module mpm_prefork.
apache2_switch_mpm Switch to prefork
apache2_invoke: Enable module php8.4
Setting up zabbix-server-pgsql (2:8.0.0-beta2-1+debian13) ...
Setting up libapache2-mod-php (2:8.4+96) ...
Setting up zabbix-apache-conf (2:8.0.0-beta2-1+debian13) ...
Enabling conf zabbix.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u4) ...
Processing triggers for php8.4-cli (8.4.24-1-deb13u1) ...
Processing triggers for libapache2-mod-php8.4 (8.4.24-1-deb13u1) ...
giorgi@zabbix-server-olefriov-65-23:~$
```

Рисунок 1.12 — Установка серверных компонентов Zabbix, Apache и PHP

Начальная схема и данные Zabbix импортированы в базу zabbix (рисунок 1.13): вывод команды состоит из операторов INSERT и завершается подтверждением транзакции COMMIT. В файле /etc/zabbix/zabbix_server.conf заданы параметры подключения к базе данных — DBHost=127.0.0.1,

DBName=zabbix, DBUser=zabbix и пароль DBPassword (рисунок 1.14), а в конфигурации Apache /etc/zabbix/apache.conf указан часовой пояс Europe/Moscow (рисунок 1.15).

```

Sep 23 8:54 PM
giorgi@zabbix-server-olefriov-65-23: ~
INSERT 0 7244
INSERT 0 6989
INSERT 0 387
INSERT 0 54
INSERT 0 35305
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 5
INSERT 0 8498
INSERT 0 59
INSERT 0 3468
INSERT 0 127
INSERT 0 121
INSERT 0 9246
INSERT 0 26702
INSERT 0 1
INSERT 0 1239
INSERT 0 1616
INSERT 0 494
INSERT 0 200
INSERT 0 201
INSERT 0 241
INSERT 0 23
INSERT 0 209
INSERT 0 6
INSERT 0 13
INSERT 0 16
INSERT 0 1709
INSERT 0 32041
INSERT 0 18315
INSERT 0 1
INSERT 0 385
INSERT 0 1
INSERT 0 662
INSERT 0 3309
INSERT 0 23121
DELETE 109161
COMMIT
giorgi@zabbix-server-olefriov-65-23:~$ s

```

Рисунок 1.13 — Импорт начальной схемы базы данных Zabbix

```

GNU nano 8.4 /etc/zabbix/zabbix_server.conf *
DBHost=127.0.0.1

### Option: DBName
# Database name.
#
# Mandatory: yes
# Default:
# DBName=

DBName=zabbix

### Option: DBSchema
# Schema name. Used for PostgreSQL.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBSchema=

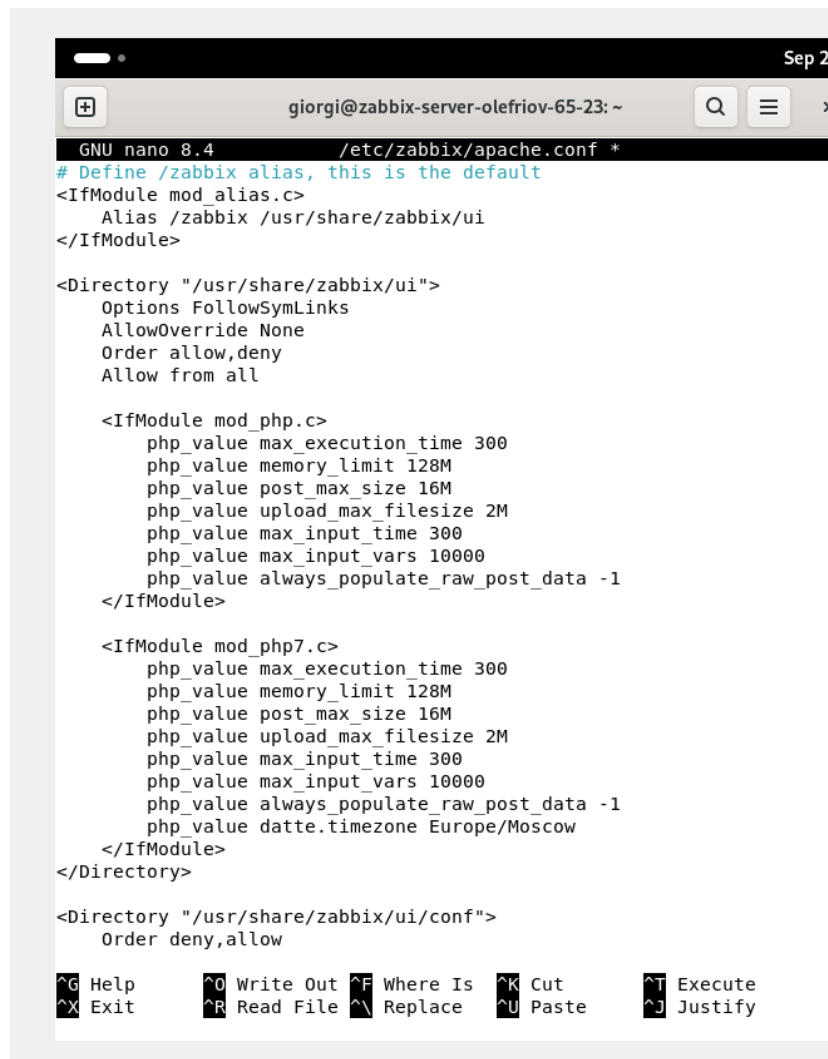
### Option: DBUser
# Database user.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBUser=

DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBPassword=zabbix

```

Рисунок 1.14 — Параметры подключения к базе данных в файле zabbix_server.conf



```
GNU nano 8.4 /etc/zabbix/apache.conf *
# Define /zabbix alias, this is the default
<IfModule mod_alias.c>
    Alias /zabbix /usr/share/zabbix/ui
</IfModule>

<Directory "/usr/share/zabbix/ui">
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all

    <IfModule mod_php.c>
        php_value max_execution_time 300
        php_value memory_limit 128M
        php_value post_max_size 16M
        php_value upload_max_filesize 2M
        php_value max_input_time 300
        php_value max_input_vars 10000
        php_value always_populate_raw_post_data -1
    </IfModule>

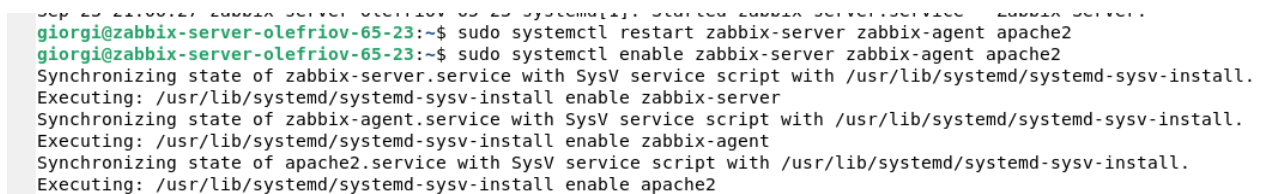
    <IfModule mod_php7.c>
        php_value max_execution_time 300
        php_value memory_limit 128M
        php_value post_max_size 16M
        php_value upload_max_filesize 2M
        php_value max_input_time 300
        php_value max_input_vars 10000
        php_value always_populate_raw_post_data -1
        php_value date.timezone Europe/Moscow
    </IfModule>
</Directory>

<Directory "/usr/share/zabbix/ui/conf">
    Order deny,allow

^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^_ Paste     ^J Justify
```

Рисунок 1.15 — Часовой пояс в конфигурации Apache для Zabbix

После настройки службы `zabbix-server`, `zabbix-agent` и `apache2` перезапущены и включены в автозапуск (рисунок 1.16). Служба `zabbix-agent` на сервере нужна для наблюдения за самим сервером (узел Zabbix server в списке узлов). Состояние служб `zabbix-server` и `apache2` — `active (running)` (рисунок 1.17).



```
Sep 25 21:00:12 zabbix-server-olefriov-65-23: systemd[1]: Started Zabbix server service.
giorgi@zabbix-server-olefriov-65-23:~$ sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
giorgi@zabbix-server-olefriov-65-23:~$ sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
```

Рисунок 1.16 — Перезапуск служб и включение автозапуска на сервере

```
Sep 23 9:14 PM
giorgi@zabbix-server-olefriov-65-23: ~
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
giorgi@zabbix-server-olefriov-65-23:~$ sudo systemctl status zabbix-server
● zabbix-server.service - Zabbix Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-23 21:08:09 MSK; 24s ago
  Invocation: 42b2144e23b54a0ea285160bd3083909
    Main PID: 20911 (zabbix_server)
      Tasks: 1 (limit: 2280)
     Memory: 3.5M (peak: 4.5M)
        CPU: 69ms
    CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
            └─20911 /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Sep 23 21:08:09 zabbix-server-olefriov-65-23 systemd[1]: Starting zabbix-server.service - Zabbix Server...
Sep 23 21:08:09 zabbix-server-olefriov-65-23 systemd[1]: Started zabbix-server.service - Zabbix Server.
giorgi@zabbix-server-olefriov-65-23:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-23 21:08:09 MSK; 3min 58s ago
  Invocation: 0875347070b448229261dd1ca07dfad7
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 20938 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 2280)
     Memory: 17.2M (peak: 17.4M)
        CPU: 92ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─20938 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─20940 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─20941 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─20942 /usr/sbin/apache2 -k start
                        └─20943 /usr/sbin/apache2 -k start
                           └─20944 /usr/sbin/apache2 -k start

Sep 23 21:08:09 zabbix-server-olefriov-65-23 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Sep 23 21:08:09 zabbix-server-olefriov-65-23 apachectl[20937]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified
Sep 23 21:08:09 zabbix-server-olefriov-65-23 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-20/20 (END)
```

Рисунок 1.17 — Состояние служб zabbix-server и apache2

2 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ОПИСАНИЕ СОБИРАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ

2.1 Установка веб-интерфейса Zabbix.

Дальнейшая настройка выполнена в веб-мастере установки (setup.php), открытом в браузере по адресу `http://192.168.1.2/zabbix/setup.php`. На приветственном экране оставлен язык интерфейса по умолчанию — English (en_US) (рисунок 2.1). На шаге Check of pre-requisites все параметры — версия PHP 8.4.24, лимиты памяти и времени выполнения, поддержка PostgreSQL, расширения bcmath и mbstring — получили статус ОК (рисунок 2.2).

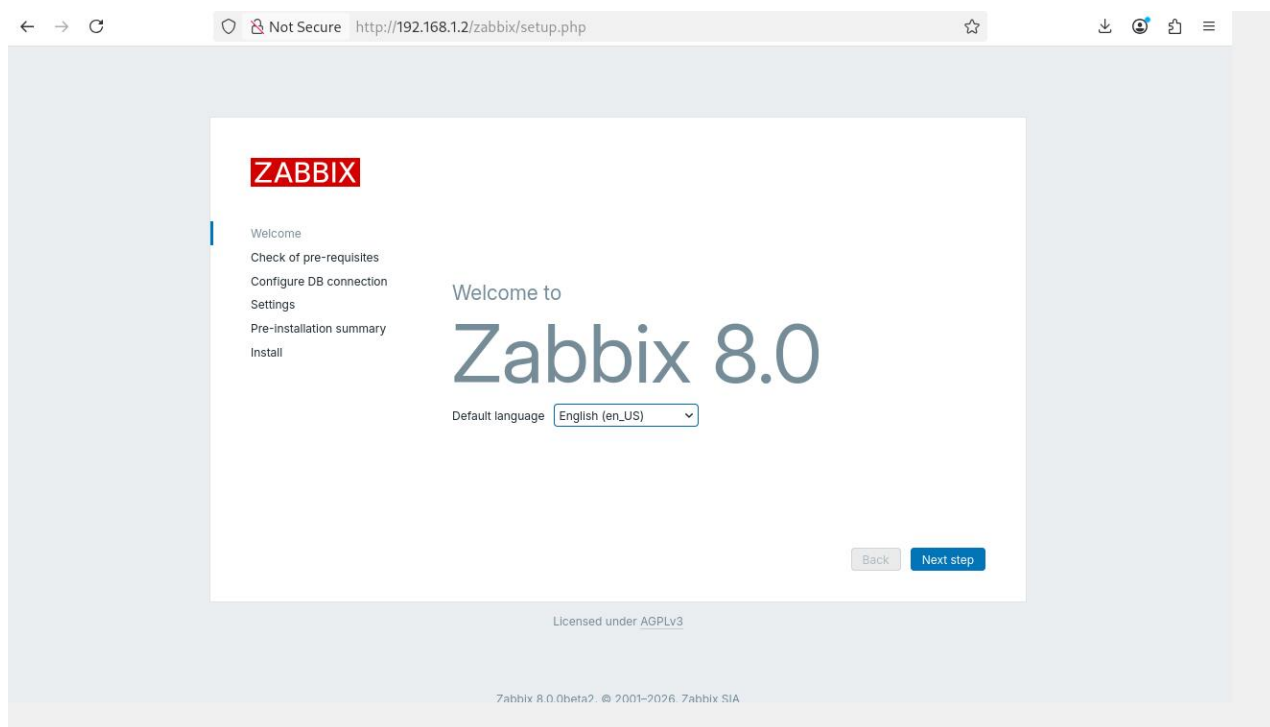


Рисунок 2.1 — Мастер установки Zabbix: приветственный экран

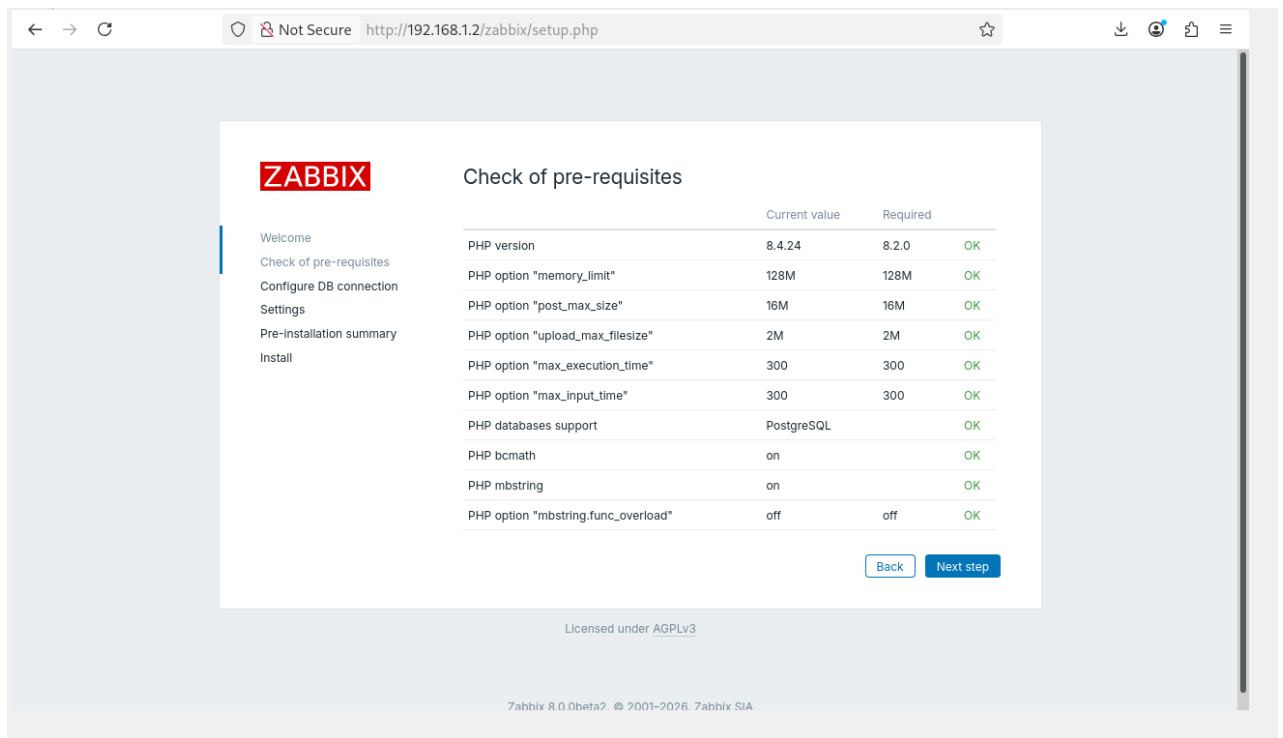


Рисунок 2.2 — Мастер установки Zabbix: проверка предварительных требований

На шаге Configure DB connection указаны тип базы данных PostgreSQL, хост 127.0.0.1, порт 5432, имя базы zabbix и учётные данные пользователя zabbix (рисунок 2.3). Сводка Pre-installation summary подтвердила введённые параметры и имя сервера Zabbix Server Olefirov-65-23, заданное в соответствии с требованием задания об именовании по фамилии и номеру группы (рисунок 2.4). По завершении мастер сообщил об успешной установке веб-интерфейса и создании файла conf/zabbix.conf.php (рисунок 2.5).

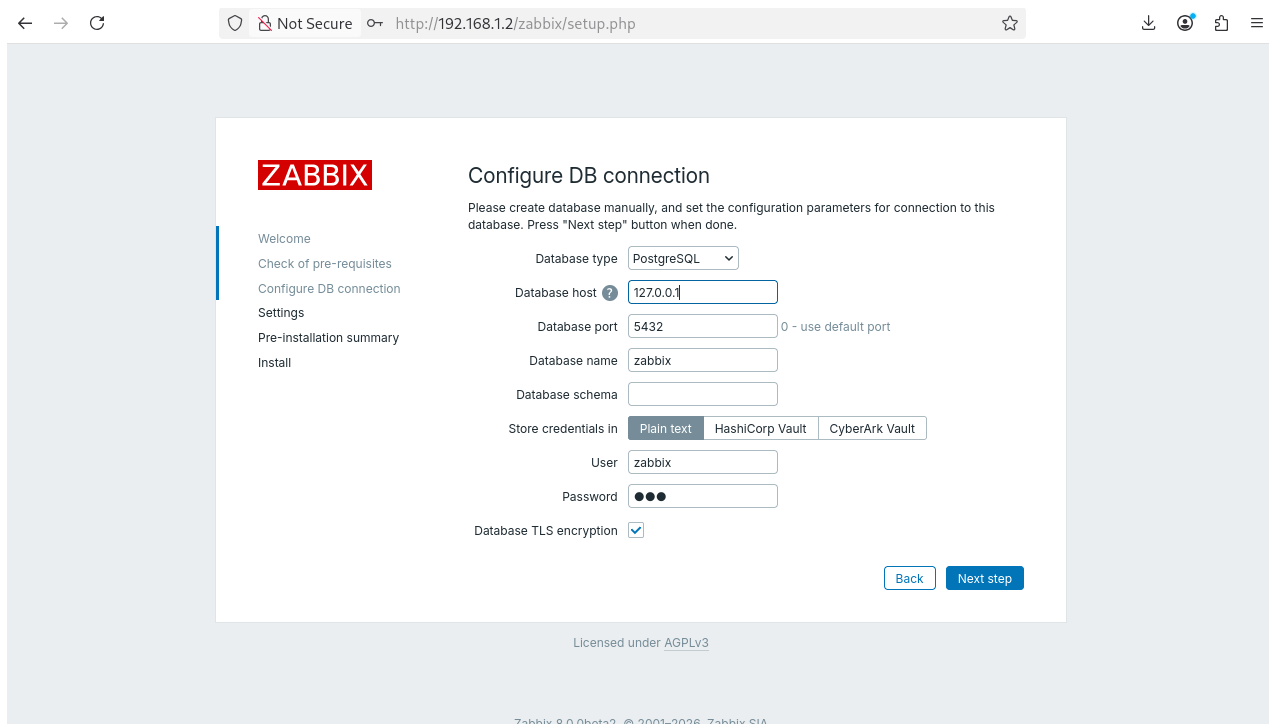


Рисунок 2.3 — Мастер установки Zabbix: настройка подключения к базе данных

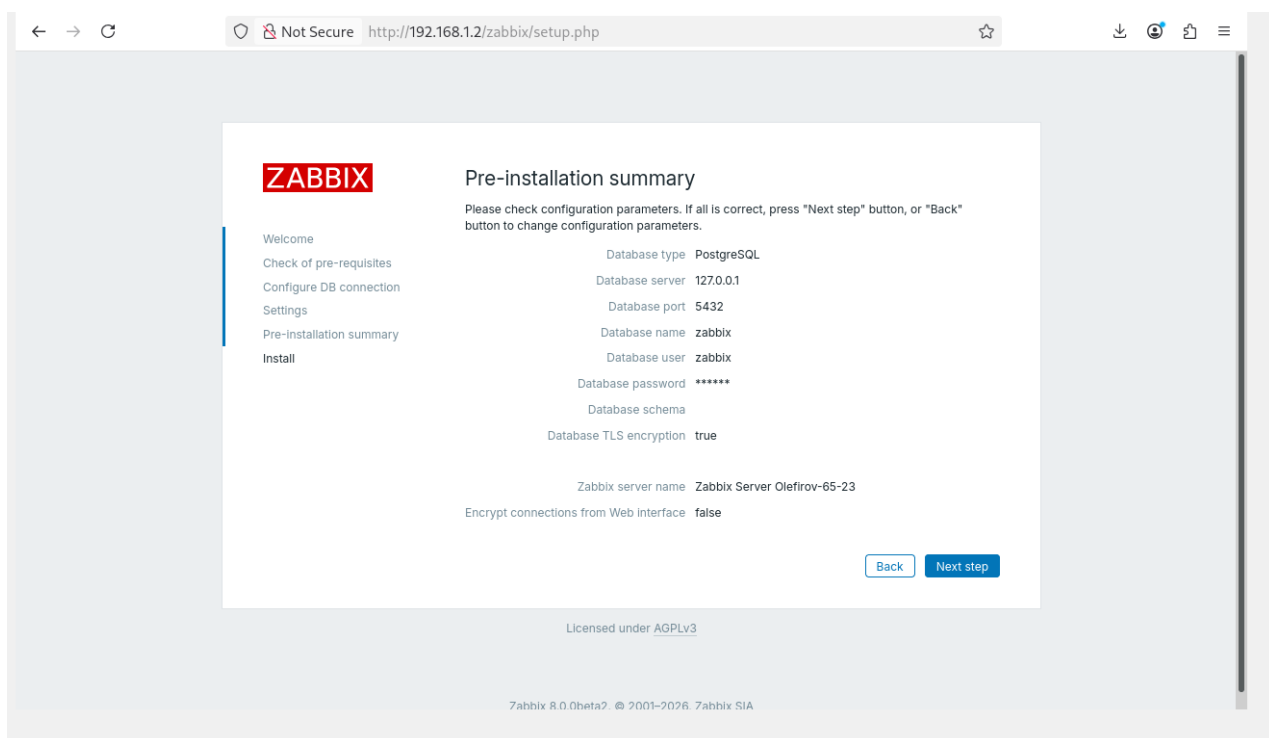


Рисунок 2.4 — Мастер установки Zabbix: сводка перед установкой

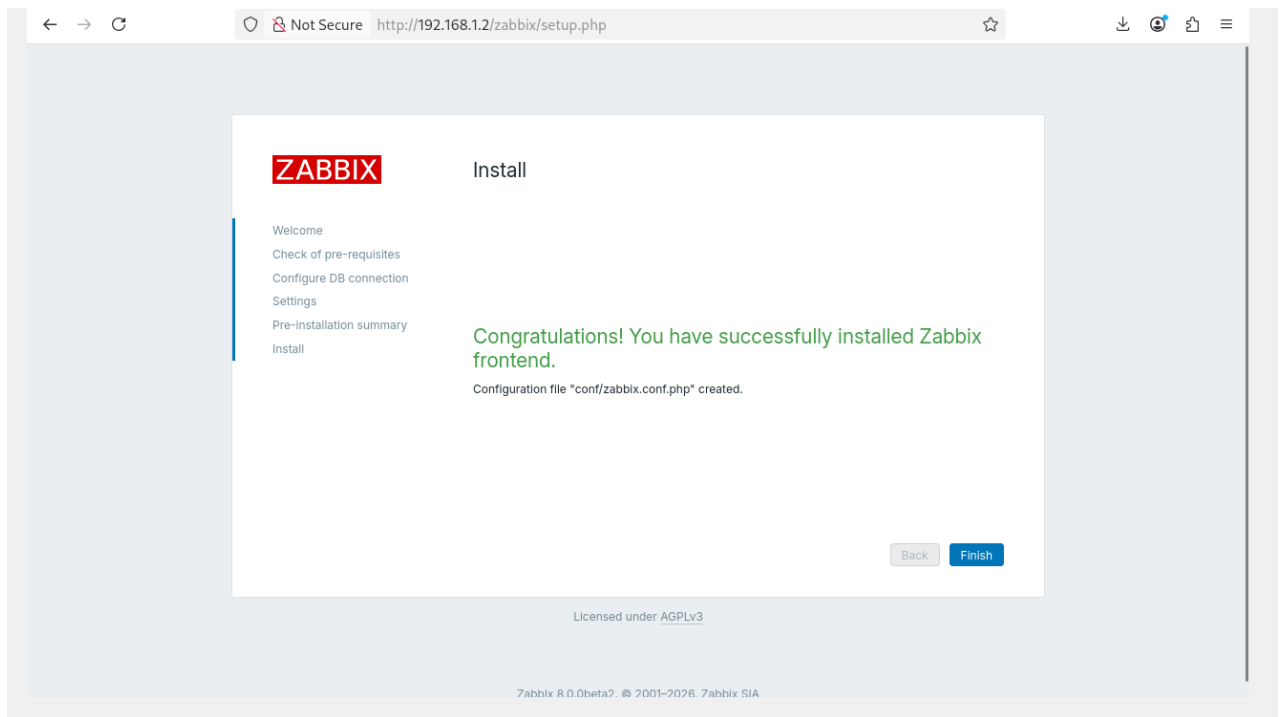


Рисунок 2.5 — Мастер установки Zabbix: установка веб-интерфейса завершена

При первом входе открылась стартовая панель Global view (рисунок 2.6). В блоке System information отображается, что Zabbix server запущен (Zabbix server is running — Yes, адрес localhost:10051), версии сервера и веб-интерфейса — 8.0.0beta2, в системе присутствует один узел — сам сервер.

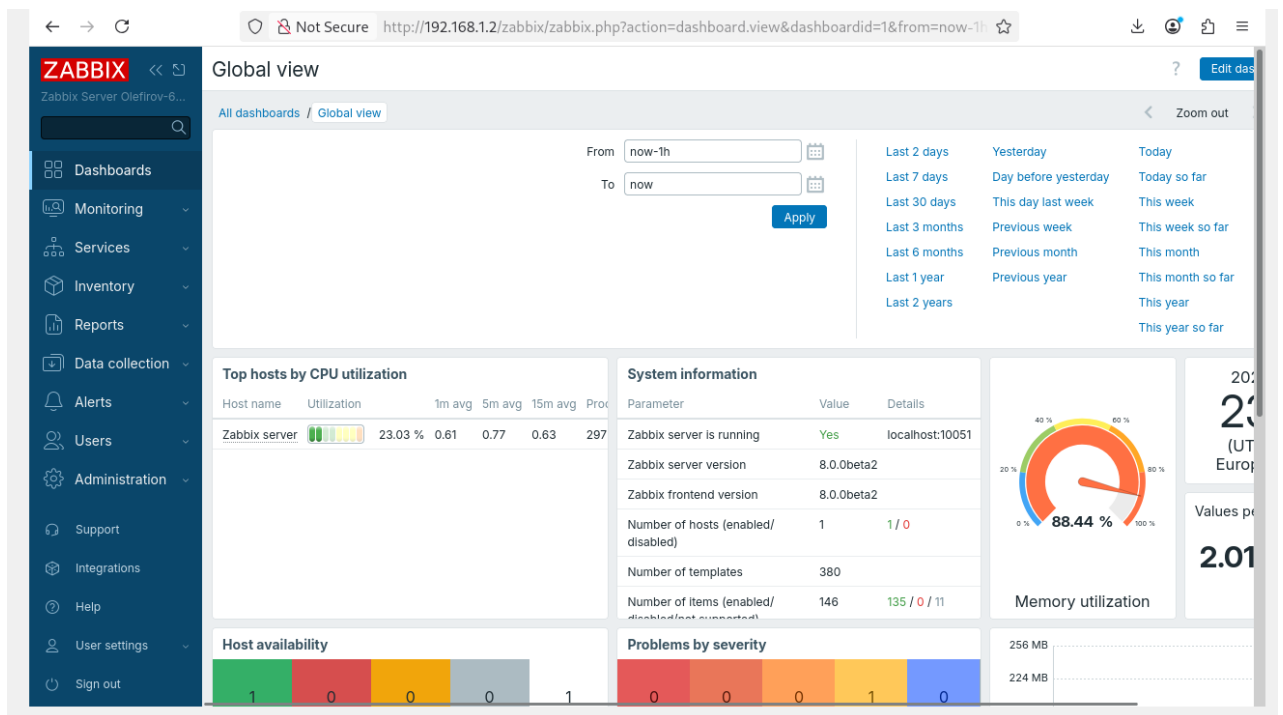


Рисунок 2.6 — Стартовая панель Global view после первого входа

2.2 Установка и настройка Zabbix agent.

На исследуемой машине аналогично серверу подключён репозиторий Zabbix 8.0: пакет `zabbix-release` загружен командой `wget` (рисунок 2.7), установлен командой `dpkg -i`, после чего обновлён список пакетов (рисунок 2.8). Затем командой `sudo apt install -y zabbix-agent` установлен Zabbix agent версии 8.0.0~beta2 вместе с зависимостями `libcares2` и `libmodbus5` (рисунок 2.9).

```
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23:~$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_8.0-0.4+debian13_all.deb
--2026-09-23 23:39:50-- https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_8.0-0.4+debian13_all.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 8600 (8.4K) [application/octet-stream]
Saving to: 'zabbix-release_8.0-0.4+debian13_all.deb'

zabbix-release_8. 100%[=====] 8.40K --.-KB/s in 0s

2026-09-23 23:39:51 (85.9 MB/s) - 'zabbix-release_8.0-0.4+debian13_all.deb' saved [8600/8600]
```

Рисунок 2.7 — Загрузка пакета репозитория Zabbix на исследуемой машине

```
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23:~$ sudo dpkg -i zabbix-release_8.0-0.4+debian13_all.deb
[sudo] password for giorgi:
Selecting previously unselected package zabbix-release.
(Reading database ... 130118 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack zabbix-release_8.0-0.4+debian13_all.deb ...
Unpacking zabbix-release (1:8.0-0.4+debian13) ...
Setting up zabbix-release (1:8.0-0.4+debian13) ...
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23:~$ sudo apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Get:4 https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/release/debian trixie InRelease [2,457 B]
Get:5 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu trixie InRelease [2,474 B]
Get:6 https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/unstable/debian trixie InRelease [3,927 B]
Get:7 https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/release/debian trixie/main Sources [940 B]
Get:8 https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/release/debian trixie/main all Packages [634 B]
Get:9 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu trixie/main Sources [1,571 B]
Get:10 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu trixie/main all Packages [969 B]
Get:11 https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/unstable/debian trixie/main Sources [9,447 B]
Get:12 https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/unstable/debian trixie/main all Packages [3,143 B]
Get:13 https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/unstable/debian trixie/main amd64 Packages [15.7 kB]
Fetched 41.2 kB in 3s (15.0 kB/s)
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23:~$
```

Рисунок 2.8 — Установка пакета репозитория и обновление списка пакетов на исследуемой машине

```

1 package can be upgraded. Run apt list --upgradable to see it.
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23:~$ sudo apt install -y zabbix-agent
Installing:
  zabbix-agent

Installing dependencies:
  libcares2 libmodbus5

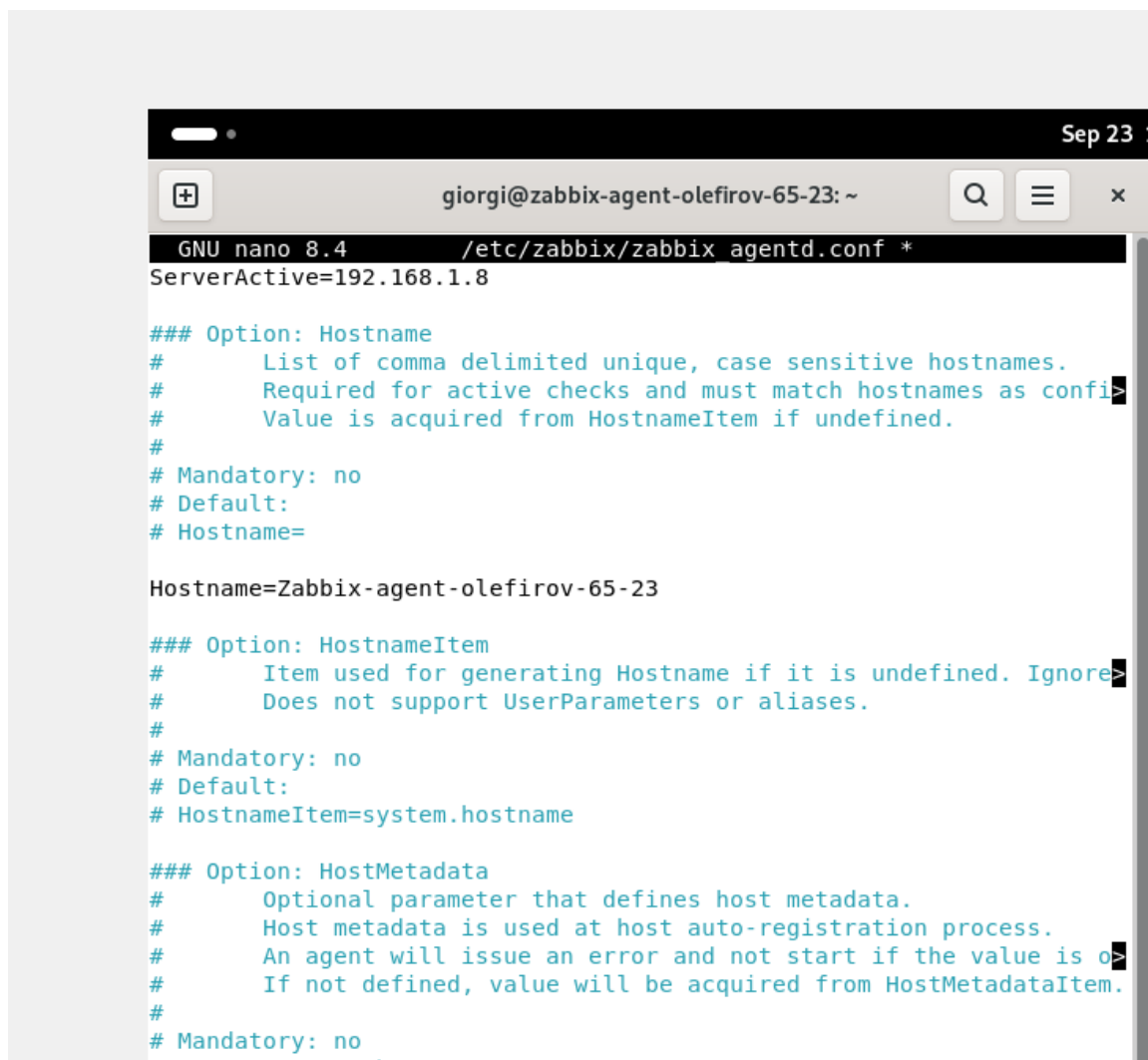
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 1
  Download size: 973 kB
  Space needed: 1,784 kB / 8,779 MB available

Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libcares2 amd64 1.34.5-1+deb13u1 [98.3 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libmodbus5 amd64 3.1.11-2 [34.1 kB]
Get:3 https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/unstable/debian trixie/main amd64 zabbix-agent amd64 2:8.0.0-beta2-1+debian13 [840 kB]
Fetched 973 kB in 2s (397 kB/s)
Selecting previously unselected package libcares2:amd64.
(Reading database ... 130126 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libcares2_1.34.5-1+deb13u1_amd64.deb ...
Unpacking libcares2:amd64 (1.34.5-1+deb13u1) ...
Selecting previously unselected package libmodbus5:amd64.
Preparing to unpack .../libmodbus5_3.1.11-2_amd64.deb ...
Unpacking libmodbus5:amd64 (3.1.11-2) ...
Selecting previously unselected package zabbix-agent.
Preparing to unpack .../zabbix-agent_2%3a8.0.0-beta2-1+debian13_amd64.deb ...
Unpacking zabbix-agent (2:8.0.0-beta2-1+debian13) ...
Setting up libmodbus5:amd64 (3.1.11-2) ...
Setting up libcares2:amd64 (1.34.5-1+deb13u1) ...
Setting up zabbix-agent (2:8.0.0-beta2-1+debian13) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-agent.service' → '/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service'.
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u4) ...
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23:~$ █

```

Рисунок 2.9 — Установка пакета zabbix-agent

Конфигурационный файл `/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf` отредактирован в текстовом редакторе nano. Заданы параметр `ServerActive` — адрес сервера для активных проверок — и параметр `Hostname` — имя узла, под которым агент представляется серверу (рисунок 2.10), а также параметр `Server` — адрес сервера, которому разрешены запросы к агенту (рисунок 2.11).



```
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23: ~
GNU nano 8.4 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf *
ServerActive=192.168.1.8

### Option: Hostname
# List of comma delimited unique, case sensitive hostnames.
# Required for active checks and must match hostnames as confi>
# Value is acquired from HostnameItem if undefined.
#
# Mandatory: no
# Default:
# Hostname=

Hostname=Zabbix-agent-olefirov-65-23

### Option: HostnameItem
# Item used for generating Hostname if it is undefined. Ignore>
# Does not support UserParameters or aliases.
#
# Mandatory: no
# Default:
# HostnameItem=system.hostname

### Option: HostMetadata
# Optional parameter that defines host metadata.
# Host metadata is used at host auto-registration process.
# An agent will issue an error and not start if the value is o>
# If not defined, value will be acquired from HostMetadataItem.
#
# Mandatory: no
# HostMetadata=
```

Рисунок 2.10 — Параметры ServerActive и Hostname в файле zabbix_agentd.conf



```
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23: ~
GNU nano 8.4 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf *

Server=192.168.1.8

### Option: ListenPort
# Agent will listen on this port for connections from the server.
#
# Mandatory: no
# Range: 1024-32767
# Default:
# ListenPort=10050

### Option: ListenTP
```

Рисунок 2.11 — Параметр Server в файле zabbix_agentd.conf

Служба zabbix-agent перезапущена и включена в автозапуск (рисунок 2.12). Проверка состояния показала active (running): запущены основной процесс агента, процесс-сборщик (collector), десять процессов-слушателей (listener) и процесс активных проверок (active checks) (рисунок 2.13).

```

Processing triggers for libc-bin (2.41-12ubuntu9) ...
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23:~$ sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23:~$ sudo systemctl restart zabbix-agent
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23:~$ sudo systemctl enable zabbix-agent
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23:~$ █

```

Рисунок 2.12 — Перезапуск и включение автозапуска службы zabbix-agent

```

● zabbix-agent.service - Zabbix Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-23 23:50:11 MSK; 1min 25s ago
 Invocation: 215d58bbfe57433ca7cc57a32a27d262
    Main PID: 4339 (zabbix_agentd)
      Tasks: 13 (limit: 2280)
     Memory: 8.7M (peak: 9.2M)
        CPU: 75ms
    CGroup: /system.slice/zabbix-agent.service
            └─4339 /usr/sbin/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
               └─4340 "/usr/sbin/zabbix_agentd: collector [idle 1 sec]"
                  └─4341 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #1 [waiting for connection]"
                     └─4342 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #2 [waiting for connection]"
                        └─4343 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #3 [waiting for connection]"
                           └─4344 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #4 [waiting for connection]"
                              └─4345 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #5 [waiting for connection]"
                                 └─4346 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #6 [waiting for connection]"
                                    └─4347 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #7 [waiting for connection]"
                                       └─4348 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #8 [waiting for connection]"
                                          └─4349 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #9 [waiting for connection]"
                                             └─4350 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #10 [waiting for connection]"
                                                └─4351 "/usr/sbin/zabbix_agentd: active checks #1 [idle 1 sec]"

Sep 23 23:50:11 zabbix-agent-olefirov-65-23 systemd[1]: zabbix-agent.service: Deactivated successfully.
Sep 23 23:50:11 zabbix-agent-olefirov-65-23 systemd[1]: Stopped zabbix-agent.service - Zabbix Agent.
Sep 23 23:50:11 zabbix-agent-olefirov-65-23 systemd[1]: Starting zabbix-agent.service - Zabbix Agent...
Sep 23 23:50:11 zabbix-agent-olefirov-65-23 systemd[1]: Started zabbix-agent.service - Zabbix Agent.
~
~

```

Рисунок 2.13 — Состояние службы zabbix-agent

2.3 Добавление узла сети в Zabbix.

В веб-интерфейсе (раздел Data collection → Hosts, кнопка Create host) создан узел сети: имя zabbix-agent-olefirov-65-23, группа узлов Linux servers, шаблон Linux by Zabbix agent active, интерфейс типа Agent с IP-адресом 192.168.1.8 и портом 10050 (рисунок 2.14). Шаблон автоматически создаёт для узла набор элементов данных и графиков для ОС Linux: загрузку процессора, использование памяти, показатели дисков и сетевых интерфейсов.

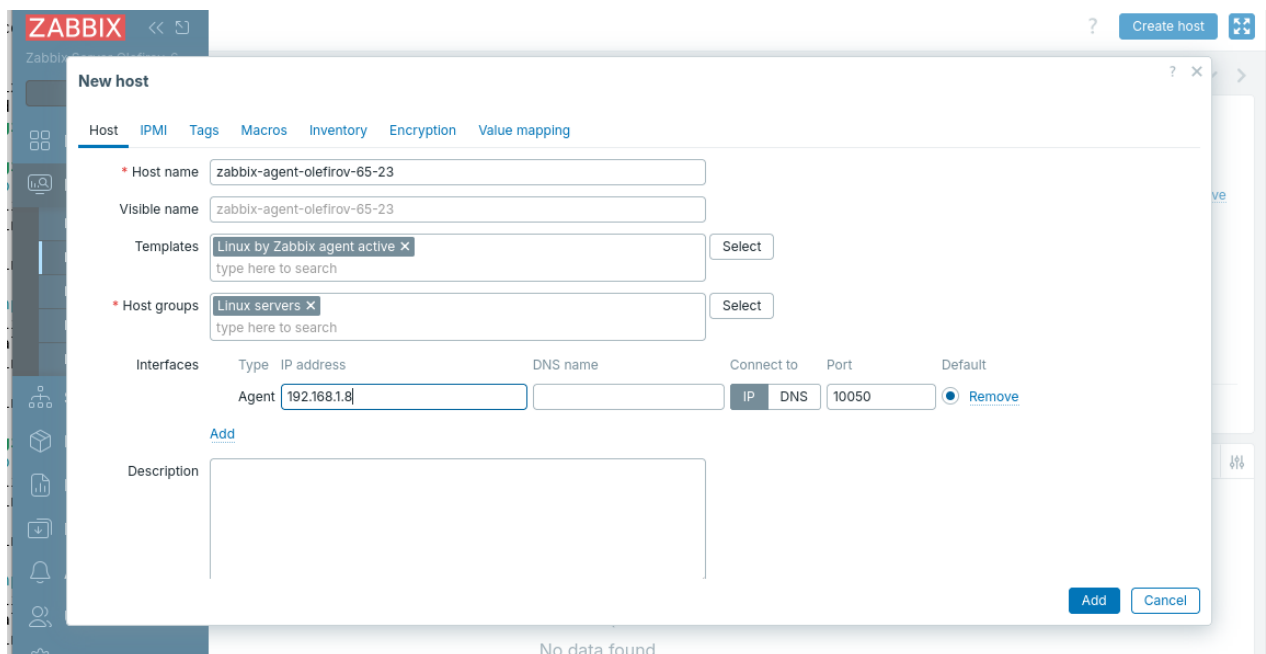


Рисунок 2.14 — Создание узла сети в веб-интерфейсе Zabbix

После добавления в разделе Monitoring → Hosts отображаются два узла — zabbix-agent-olefirov-65-23 и Zabbix server, оба в состоянии Enabled (рисунок 2.15). Раздел Monitoring → Latest data показывает элементы данных обоих узлов (рисунок 2.16).

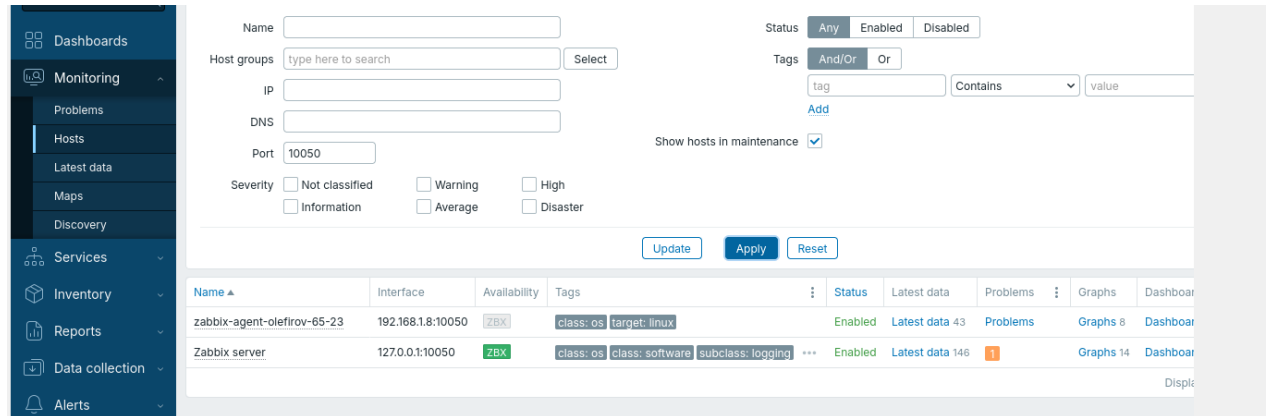


Рисунок 2.15 — Список узлов сети после добавления агента

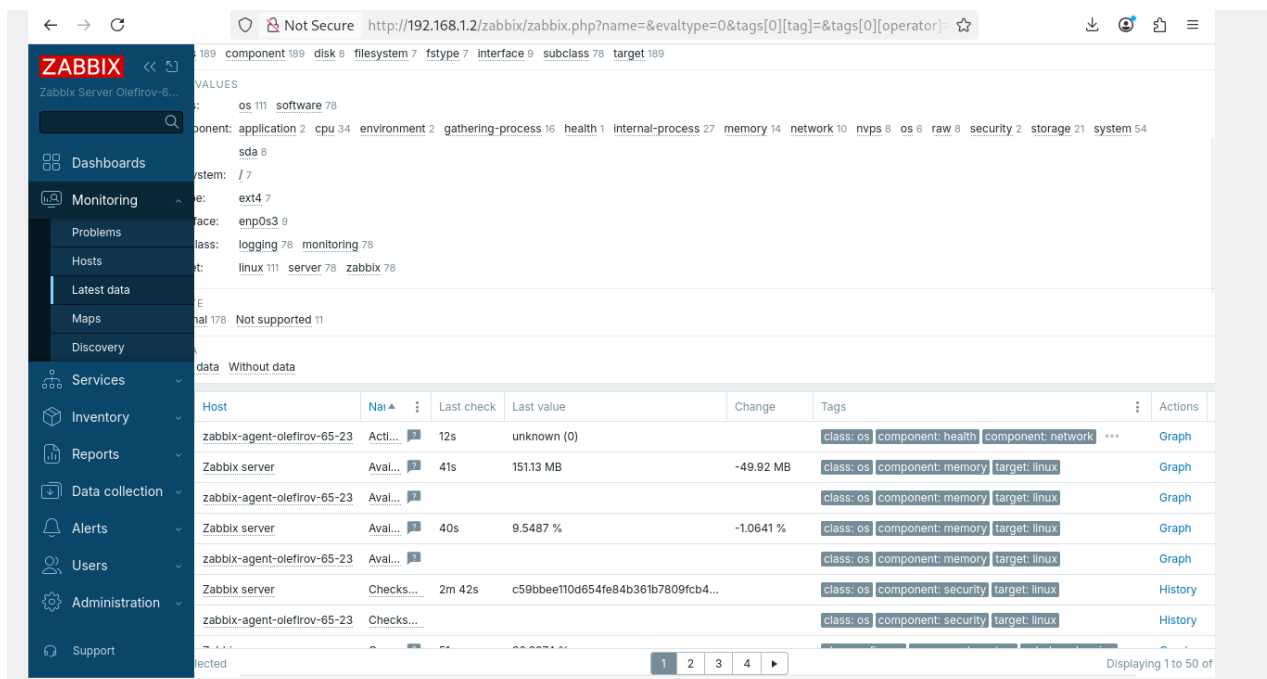


Рисунок 2.16 — Раздел Latest data: элементы данных обоих узлов

2.4 Описание параметров мониторинга и целей.

Для решения задачи выбраны показатели, отражающие состояние четырёх ключевых ресурсов машины. Все они собираются элементами данных шаблона Linux by Zabbix agent active:

- CPU utilization — загрузка процессора в процентах; позволяет вовремя заметить пиковую нагрузку и понять, хватает ли вычислительных ресурсов;

- Memory utilization — доля используемой оперативной памяти в процентах; нужна, чтобы обнаружить нехватку памяти до того, как система начнёт активно использовать раздел подкачки (swap);

- sda: Disk utilization — доля времени, в течение которого диск sda занят обработкой запросов ввода-вывода; показывает, насколько диск является узким местом системы;

- sda: Disk read time (rate) и sda: Disk write time (rate) — показатели времени обработки операций чтения и записи; помогают заметить рост задержек дисковой подсистемы.

Для наблюдения за показателями создан дашборд с виджетами-графиками (рисунок 2.17): CPU utilization, Memory utilization и sda: Disk utilization. График

времени чтения и записи диска (sda: Disk read time (rate) и sda: Disk write time (rate)) приведён на рисунке 3.12.

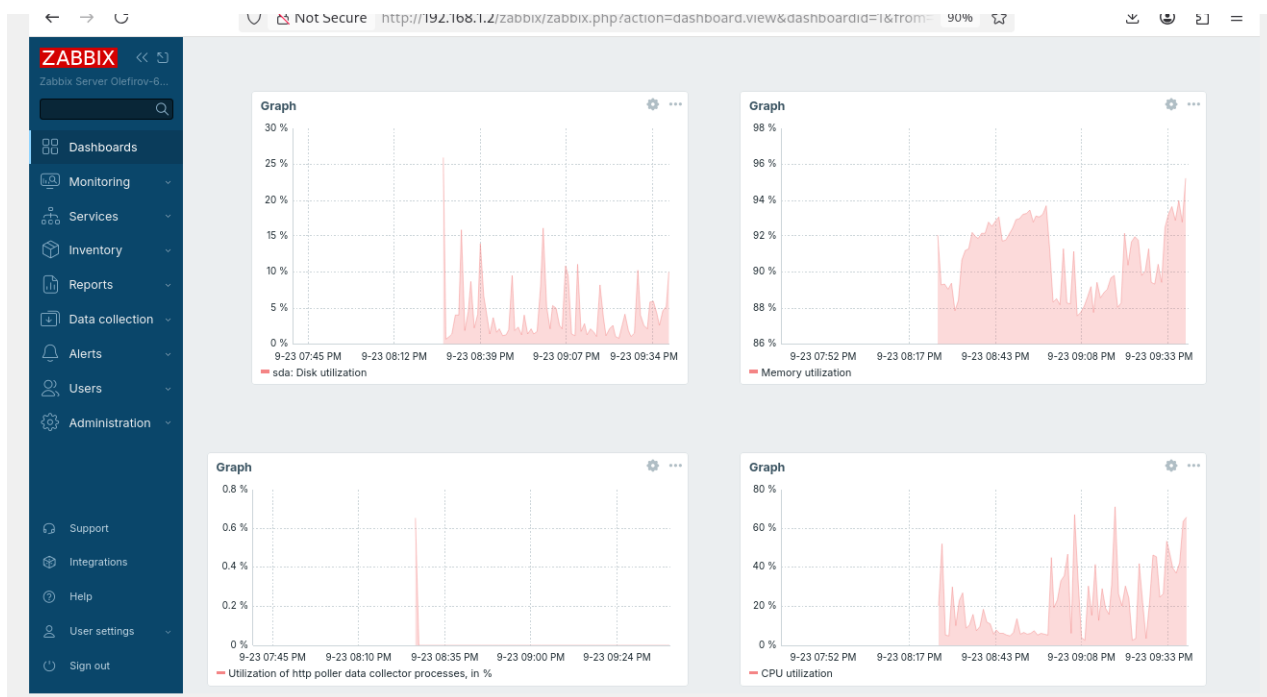


Рисунок 2.17 — Дашборд с графиками ключевых метрик

3 СИМУЛЯЦИЯ НАГРУЗКИ НА СИСТЕМУ.

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1 Подготовка к тестированию.

На исследуемой машине командой `sudo apt install -y stress-ng htop iotop` установлены утилита для генерации нагрузки и утилиты локального мониторинга (рисунок 3.1). Версии проверены командами `stress-ng --version` и `htop --version`: установлены `stress-ng 0.19.02` и `htop 3.4.1` (рисунок 3.2).

```
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23:~$ sudo apt install -y stress-ng htop iotop
[sudo] password for giorgi:
Installing:
  htop iotop stress-ng

Installing dependencies:
  libipsec-mb2 libjudydebian1 libsctp1

Suggested packages:
  lm-sensors strace lksctp-tools

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 6, Removing: 0, Not Upgrading: 1
  Download size: 4,273 kB
  Space needed: 28.5 MB / 8,776 MB available

Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 htop amd64 3.4.1-5 [171 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 iotop amd64 0.6-42-ga14256a-0.3+b1 [24.0 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libipsec-mb2 amd64 2.0-1+b1 [852 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libjudydebian1 amd64 1.0.5-5.1 [102 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libsctp1 amd64 1.0.21+dfsg-1 [25.8 kB]
Get:6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 stress-ng amd64 0.19.02-1 [3,098 kB]
Fetched 4,273 kB in 0s (8,803 kB/s)
Selecting previously unselected package htop.
(Reading database ... 130154 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-htop_3.4.1-5_amd64.deb ...
```

Рисунок 3.1 — Установка `stress-ng`, `htop` и `iotop`

```
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23:~$ sudo apt install -y stress-ng htop iotop
stress-ng is already the newest version (0.19.02-1).
htop is already the newest version (3.4.1-5).
iotop is already the newest version (0.6-42-ga14256a-0.3+b1).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 1
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23:~$ stress-ng --version
stress-ng, version 0.19.02 (gcc 14.2.0, x86_64 Linux 6.12.107+deb13-amd64) 🚒
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23:~$ htop --version
htop 3.4.1
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23:~$ iotop --version
```

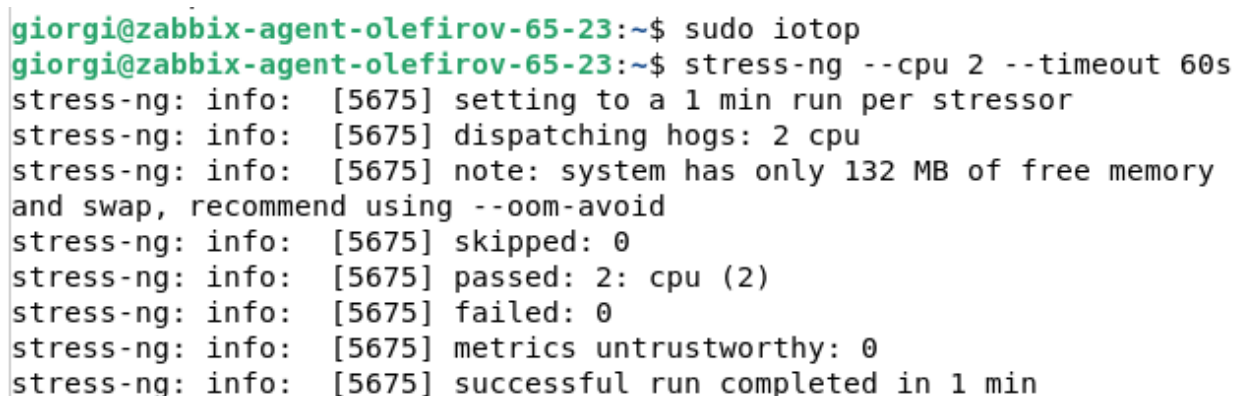
Рисунок 3.2 — Проверка версий установленных утилит

Методика тестирования: нагрузка на CPU, RAM и диск создаётся поочерёдно утилитой `stress-ng`; во время каждого теста на исследуемой машине

запущены htop (для CPU и памяти) или iotop (для диска), а изменение метрик наблюдается на графиках Zabbix. Полученные показания сравниваются в таблице 3.1.

3.2 Нагрузка на CPU.

Тест запущен командой `stress-ng --cpu 2 --timeout 60s`: два процесса-нагрузчика в течение 60 секунд выполняют вычисления (рисунок 3.3). Утилита завершила работу успешно — `passed: 2, failed: 0`.



```
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23:~$ sudo iotop
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23:~$ stress-ng --cpu 2 --timeout 60s
stress-ng: info:  [5675] setting to a 1 min run per stressor
stress-ng: info:  [5675] dispatching hogs: 2 cpu
stress-ng: info:  [5675] note: system has only 132 MB of free memory
and swap, recommend using --oom-avoid
stress-ng: info:  [5675] skipped: 0
stress-ng: info:  [5675] passed: 2: cpu (2)
stress-ng: info:  [5675] failed: 0
stress-ng: info:  [5675] metrics untrustworthy: 0
stress-ng: info:  [5675] successful run completed in 1 min
```

Рисунок 3.3 — Запуск стресс-теста CPU

В htop (рисунок 3.4) загрузка процессора достигла 100 %. В окне отображается одно ядро процессора, поэтому два процесса stress-ng (PID 5676 и 5677) делят его между собой и получают по 45 % процессорного времени каждый; показатель load average за последнюю минуту вырос до 2,07.

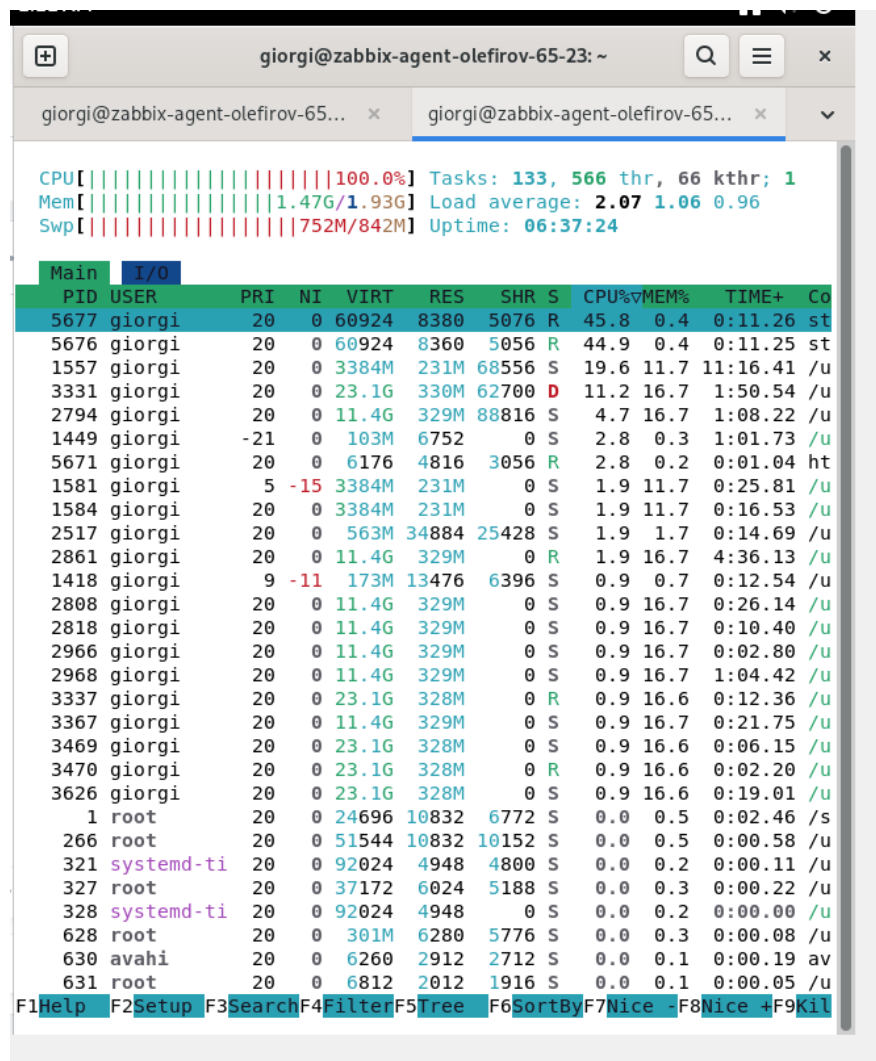


Рисунок 3.4 — htop во время нагрузки на CPU

На графике CPU utilization в Zabbix (рисунок 3.5) видна серия всплесков загрузки, максимальные значения составляют около 70 %. Значение в Zabbix ниже 100 %, потому что элемент данных опрашивается примерно раз в минуту и график показывает усреднённое за интервал значение, а не мгновенный пик, который фиксирует htop.

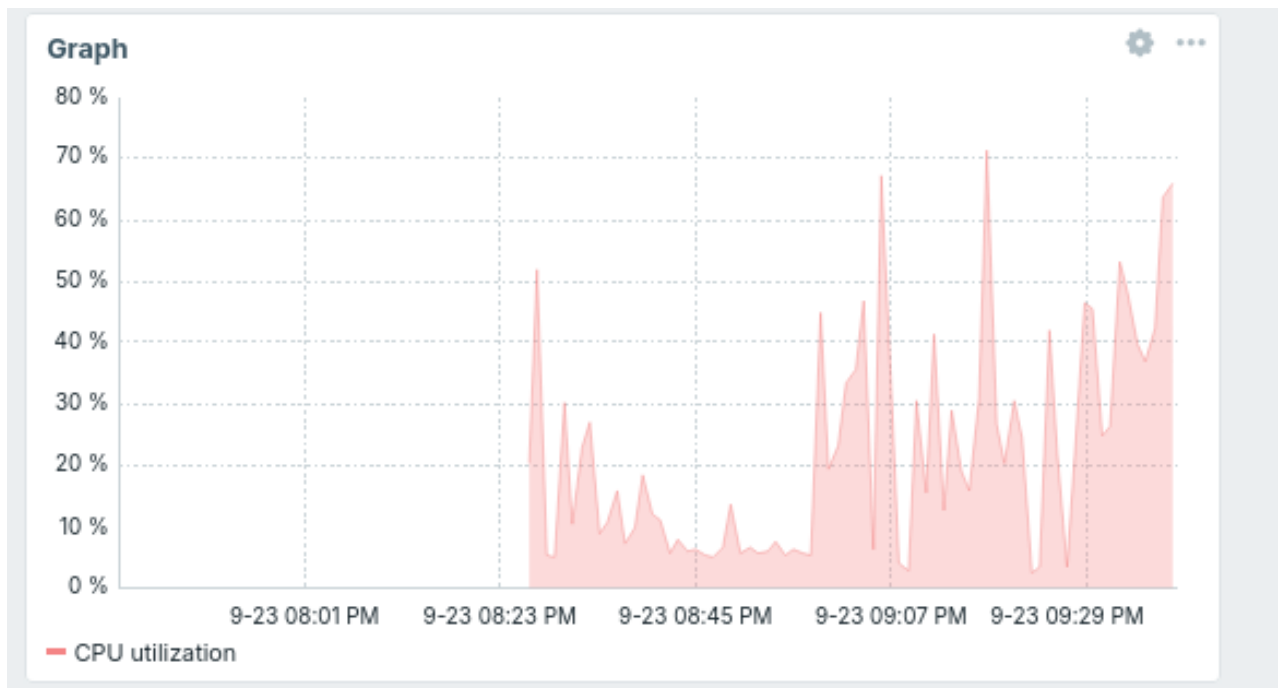


Рисунок 3.5 — График CPU utilization в Zabbix

3.3 Нагрузка на RAM.

Тест запущен командой `stress-ng --vm 2 --vm-bytes 1G --timeout 300s`: два процесса выделяют память и постоянно перезаписывают её (рисунок 3.6). Перед запуском утилиты предупредила, что в системе осталось лишь 139 МБ свободной памяти с учётом swap, а на каждый процесс планируется по 512 МБ (всего 1 ГБ) при доступных около 60 МБ. Иными словами, виртуальной машине с 2 ГБ оперативной памяти для этого теста заведомо не хватает ОЗУ.

```
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23:~$ stress-ng --vm 2 --vm-bytes 1G
--timeout 300s
stress-ng: info:  [5763] setting to a 5 mins run per stressor
stress-ng: info:  [5763] dispatching hogs: 2 vm
stress-ng: info:  [5763] note: system has only 139 MB of free memory
and swap, recommend using --oom-avoid
stress-ng: info:  [5764] vm: using 512M per stressor instance (total
1G of 60.29M available memory)
```

Рисунок 3.6 — Запуск стресс-теста RAM

В `htop` (рисунок 3.7) видно, что память практически исчерпана: используется 1,38 ГБ из 1,93 ГБ ОЗУ, раздел подкачки заполнен на 767 МБ из 842 МБ, а load average за последнюю минуту достиг 15,97. Высокое значение load average при почти заполненном swap говорит о сильном дефиците памяти.

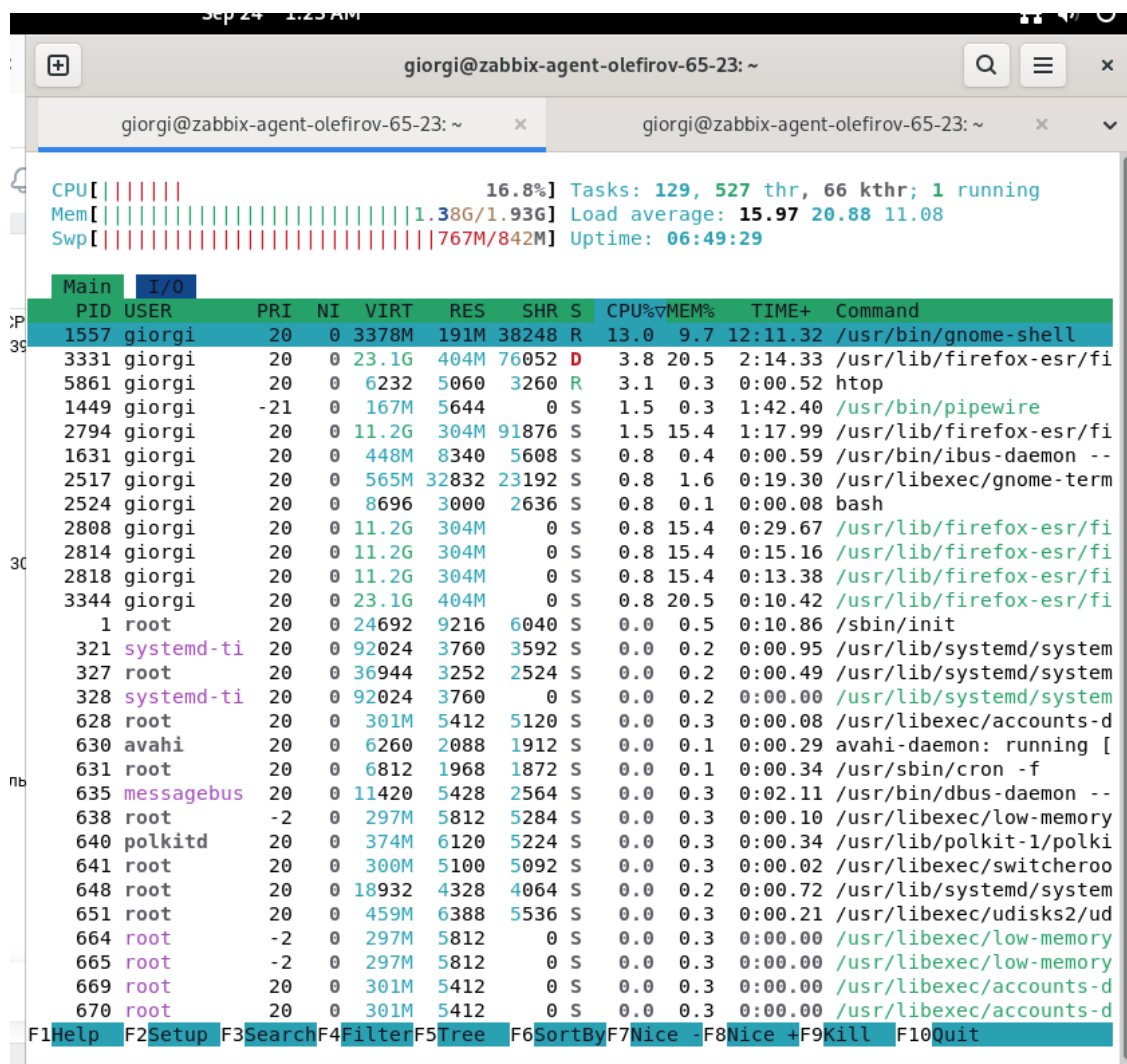


Рисунок 3.7 — htop при нагрузке на RAM

График Memory utilization в Zabbix (рисунок 3.8) показывает загрузку памяти на уровне 89–95 %: в начале интервала она составляла около 90 %, к концу теста выросла примерно до 95 %. Небольшой прирост объясняется тем, что свободной памяти не хватало уже до запуска теста (см. предупреждение stress-ng), поэтому дополнительная нагрузка в значительной мере была компенсирована использованием swap.

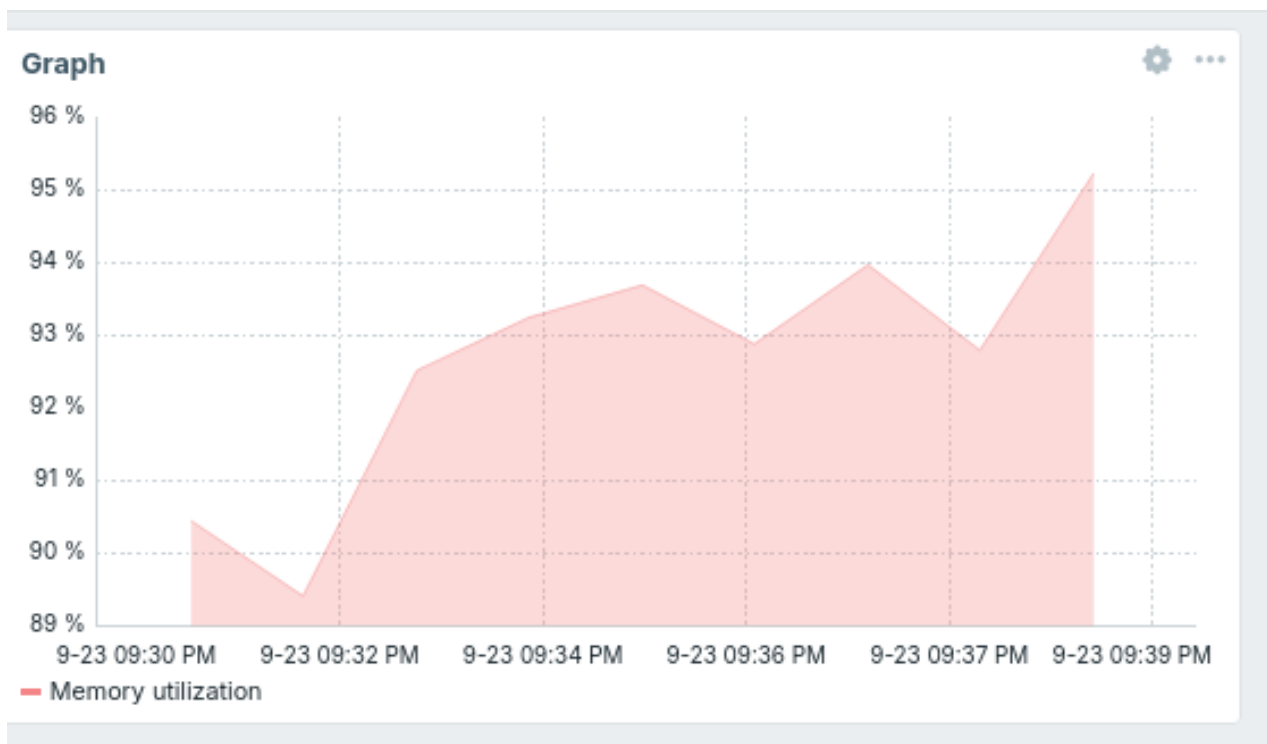


Рисунок 3.8 — График Memory utilization в Zabbix

3.4 Нагрузка на диск.

Тест запущен командой `stress-ng --io 4 --hdd 2 --hdd-bytes 1G --timeout 30s`: четыре процесса принудительно сбрасывают буферы на диск (`sync`), а два выполняют интенсивную запись и чтение временных файлов (рисунок 3.9). Тест завершился успешно за 41,73 с (`passed: 6, failed: 0`).

```
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23:~$ stress-ng --io 4 --hdd 2 --hdd-bytes 1G --timeout 30s
stress-ng: info:  [6021] setting to a 30 secs run per stressor
stress-ng: info:  [6021] dispatching hogs: 4 io, 2 hdd
stress-ng: info:  [6021] note: system has only 268 MB of free memory and swap, recommend using --oom-avoid
stress-ng: info:  [6027] hdd: using 512M file system space per stressor instance (total 1G of 8.13G available file system space)
stress-ng: info:  [6023] io: this is a legacy I/O sync stressor, consider using iomix instead
stress-ng: info:  [6021] skipped: 0
stress-ng: info:  [6021] passed: 6: io (4) hdd (2)
stress-ng: info:  [6021] failed: 0
stress-ng: info:  [6021] metrics untrustworthy: 0
stress-ng: info:  [6021] successful run completed in 41.73 secs
giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23:~$
```

Рисунок 3.9 — Запуск стресс-теста диска

В `iostat` (рисунок 3.10) на момент снимка суммарная скорость чтения составляла 377,26 КБ/с, суммарная скорость записи — 208,02 КБ/с, а текущая скорость записи — 21,79 МБ/с, что на два порядка превышает суммарное значение. Среди процессов в верхней части списка отображаются `systemd-journald` (137,50 КБ/с записи) и `firefox-esr`.

giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-2...					giorgi@zabbix-agent-olefirov-65-23...				
Total DISK READ: 377.26 K/s					Total DISK WRITE: 208.02 K/s				
Current DISK READ: 377.26 K/s					Current DISK WRITE: 21.79 M/s				
TID	PRI	USER	DISK READ	DISK WRITE	COMMAND				
5819	be/4	root	0.00 B/s	137.50 K/s	systemd-journald				
3010	be/4	giorgi	3.53 K/s	28.21 K/s	firefox-esr [~db:p~lite #3]				
3275	be/4	giorgi	3.53 K/s	28.21 K/s	firefox-esr [~db:c~ite #10]				
2826	be/4	giorgi	0.00 B/s	14.10 K/s	firefox-esr [Cache2 I/O]				
1	be/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	init				
2	be/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	[kthreadd]				
3	be/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	[pool_workqueue_release]				
4	be/0	root	0.00 B/s	0.00 B/s	[kworker/R-kv~_rcu_reclaim]				
5	be/0	root	0.00 B/s	0.00 B/s	[kworker/R-rcu_gp]				

Рисунок 3.10 — iotop при нагрузке на диск

Графики Zabbix (рисунки 3.11 и 3.12) зафиксировали резкий рост нагрузки на диск sda: загрузка диска (sda: Disk utilization) выросла с нескольких процентов до 86 % и удерживалась на этом уровне; показатель sda: Disk read time (rate) вырос до 35, тогда как sda: Disk write time (rate) остался близким к нулю.

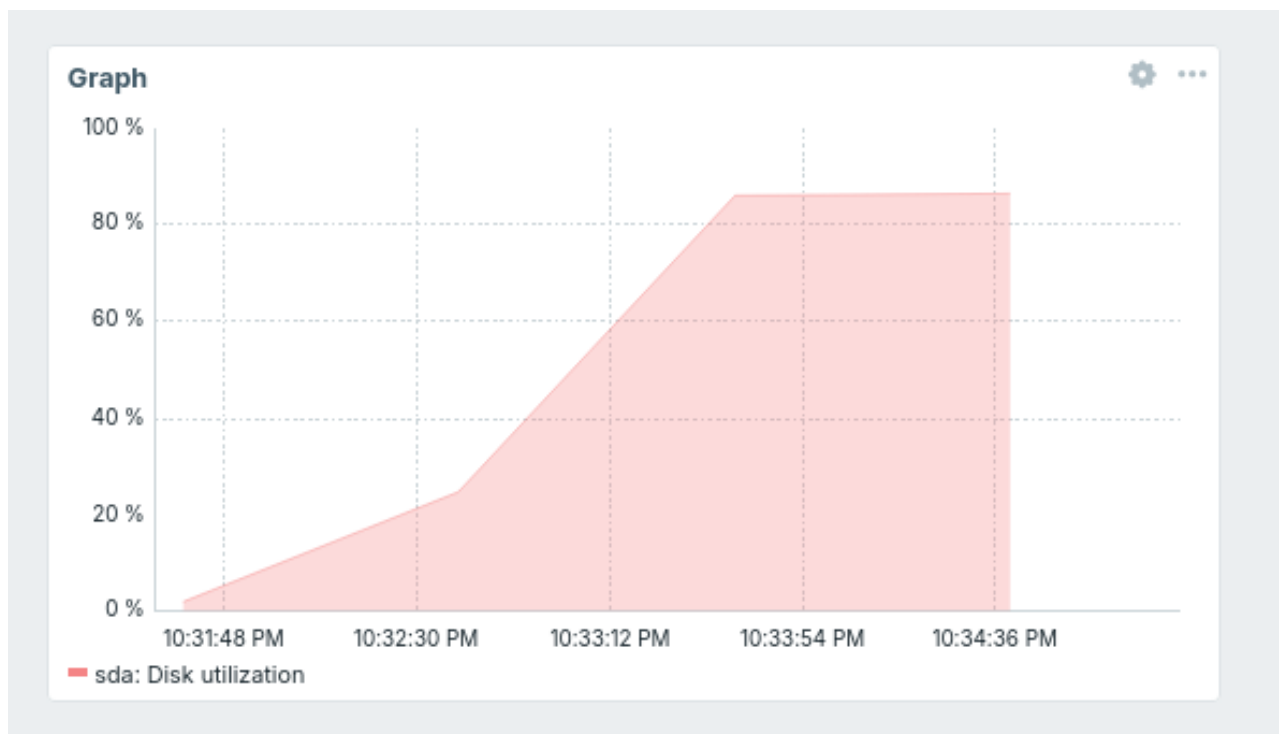


Рисунок 3.11 — График sda: Disk utilization в Zabbix

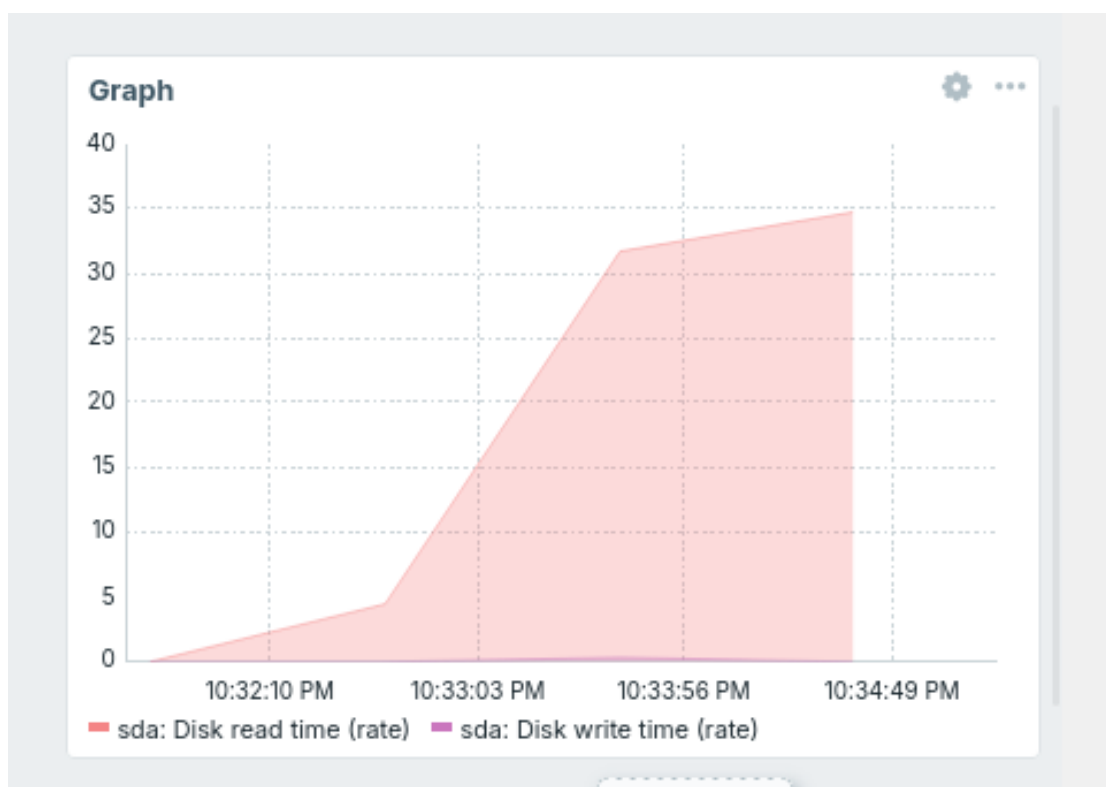


Рисунок 3.12 — График времени чтения и записи диска sda в Zabbix

3.5 Сравнение показаний Zabbix и локальных утилит.

Таблица 3.1 — Сравнение показаний локальных утилит и Zabbix

Нагрузка и команда	htop / iotop	Zabbix	Соответствие
CPU: stress-ng --cpu 2 --timeout 60s	htop: CPU 100 %; два процесса stress-ng по 45 % ядра; load average 2,07	CPU utilization: всплески до 70 %	Рост загрузки виден в обоих источниках; пик в Zabbix ниже из-за усреднения за интервал опроса
RAM: stress-ng -vm 2 --vm-bytes 1G --timeout 300s	htop: 1,38 ГБ из 1,93 ГБ; swap 767 МБ из 842 МБ; load average 15,97	Memory utilization: 89–95 %	Оба источника показывают почти полное заполнение памяти; значения различаются из-за разного момента снятия и способа подсчёта
Диск: stress-ng -io 4 --hdd 2 --hdd-bytes 1G --timeout 30s	iotop: текущая запись 21,79 МБ/с при суммарной 208,02 КБ/с	sda: Disk utilization до 86 %; read time до 35; write time около 0	Всплеск дисковой активности зафиксирован в обоих источниках

Во всех трёх тестах характер изменения показателей в Zabbix соответствует данным htop и iotop: при нагрузке на процессор растёт загрузка CPU, при нагрузке на память она оказывается почти полностью занятой, при

нагрузке на диск резко растут загрузка диска и время чтения. Количественные значения различаются по объективным причинам: `htop` и `iotop` показывают мгновенные значения с обновлением раз в несколько секунд, тогда как `Zabbix` опрашивает агент примерно раз в минуту и отображает усреднённые значения, поэтому пики на графиках сглажены, а отклик запаздывает. Кроме того, способы подсчёта занятой памяти в `htop` и `Zabbix` не полностью совпадают.

Таким образом, `Zabbix` хорошо подходит для наблюдения за динамикой нагрузки и последующего анализа, но не заменяет локальные утилиты при поиске причины: он показывает, какой ресурс перегружен, но не показывает, какой именно процесс создаёт нагрузку, — эту информацию дают `htop` и `iotop`.

ВЫВОД

В ходе практической работы развёрнут стенд мониторинга на базе Zabbix 8.0 из двух виртуальных машин Debian 13 в VirtualBox: на первой установлены Zabbix server, PostgreSQL 17 и веб-интерфейс на Apache и PHP 8.4, на второй — Zabbix agent. Исследуемая машина добавлена в Zabbix как узел сети с шаблоном Linux by Zabbix agent active, настроены графики загрузки CPU, использования RAM, загрузки диска и времени чтения и записи диска.

Проведены три стресс-теста утилитой stress-ng. Показания htop и iotop и графики Zabbix качественно совпали: нагрузка на CPU привела к загрузке ядра до 100 % по данным htop и к всплескам до 70 % в Zabbix; при нагрузке на RAM память оказалась практически исчерпана (89–95 % по данным Zabbix, почти полностью занятый swap по данным htop); нагрузка на диск подняла загрузку диска sda до 86 % и время чтения до 35. Различия в значениях объясняются интервалом опроса Zabbix (около минуты) и усреднением, а также разными способами подсчёта.

Zabbix удобен для централизованного наблюдения за состоянием серверов и анализа динамики нагрузки, однако для выяснения причины перегрузки необходимы локальные утилиты, показывающие нагрузку по процессам.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Понятие метрики (показателя) в инфраструктуре. SLI.

Метрика — это измеримая количественная характеристика состояния или поведения компонента инфраструктуры, значения которой собираются регулярно и образуют временной ряд: загрузка процессора, объём свободной памяти, время отклика сервиса, число ошибок в секунду. Метрики используются для оценки состояния системы, поиска причин сбоев и планирования ресурсов.

SLI (Service Level Indicator, индикатор уровня обслуживания) — это метрика, выбранная для количественной оценки качества сервиса с точки зрения его потребителя. Обычно SLI выражают как долю «хороших» событий от общего числа: долю успешно обработанных запросов, долю запросов, выполненных быстрее заданного порога, доступность сервиса. Не всякая метрика является SLI: загрузка CPU описывает состояние ресурса, тогда как SLI описывает то, что видит и ощущает пользователь. Именно на SLI опираются цели уровня обслуживания (SLO).

4. Архитектура системы Zabbix. Задачи сервера Zabbix.

Zabbix server — центральный компонент системы. Его основные задачи: получать данные от агентов и самостоятельно опрашивать источники (простые проверки, SNMP, IPMI, JMX, HTTP-проверки, внешние скрипты); хранить конфигурацию и собранные значения в базе данных; вычислять триггеры — условия, по которым значение метрики считается недопустимым, — и формировать события и проблемы; рассылать оповещения и выполнять заданные действия; обрабатывать шаблоны, низкоуровневое обнаружение и автоматическую регистрацию узлов; предоставлять данные для дашбордов и графиков веб-интерфейса.

В данной работе сервер работает совместно с СУБД PostgreSQL и веб-интерфейсом на Apache и PHP, который обращается к той же базе данных. Для разгрузки сервера и мониторинга удалённых площадок используется Zabbix proxy.

5. Архитектура системы Zabbix. Задачи агента Zabbix.

Zabbix agent — программа, устанавливаемая на наблюдаемый узел. Она собирает локальные показатели операционной системы и приложений (загрузку процессора, память, диски, сетевые интерфейсы, процессы, содержимое журналов) и передаёт их серверу. Агент потребляет мало ресурсов и умеет выполнять проверки, недоступные извне, например читать локальные файлы и запускать пользовательские параметры.

Агент может работать в двух режимах. В пассивном режиме он прослушивает порт 10050 и отвечает на запросы сервера (параметр `Server`). В активном режиме агент сам получает от сервера список проверок, выполняет их с заданным интервалом и отправляет значения на порт 10051 сервера (параметры `ServerActive` и `Hostname`). В работе использован активный режим с шаблоном `Linux by Zabbix agent active`.

9. Определение ключевых показателей для сервиса и обоснование их выбора.

Ключевые показатели выбирают, отталкиваясь от того, что важно потребителю сервиса и какие ресурсы могут стать узким местом. Метрики ресурсов дополняют показателями самого сервиса — доступностью, временем ответа, долей успешных запросов. Показатель должен быть измеримым, отражать реальное качество сервиса и допускать пороговое значение, а их общее число должно быть небольшим, чтобы важные сигналы не терялись в шуме.

В работе ключевыми выбраны загрузка CPU, использование RAM, загрузка диска и время чтения и записи диска. Это основные ресурсы, насыщение которых чаще всего ограничивает производительность серверных приложений: нехватка CPU замедляет обработку запросов, нехватка памяти приводит к использованию `swap` и резкой деградации, а медленный диск увеличивает задержки при работе с данными. Эксперимент подтвердил выбор: каждая из нагрузок отчётливо проявилась в «своей» метрике.